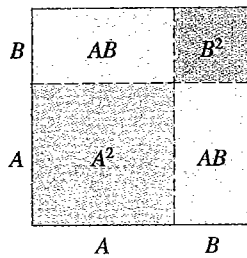
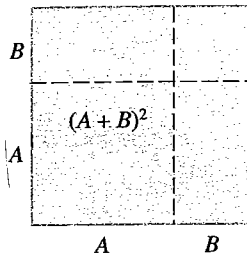


SOLUCIÓN

$$\begin{aligned}
 (x^2 - xy + y^2)(x - y) &= (x^2 - xy + y^2)x - (x^2 - xy + y^2)y && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= x^3 - x^2y + xy^2 - x^2y + xy^2 - y^3 && \text{Propiedad distributiva} \\
 &= x^3 - 2x^2y + 2xy^2 - y^3 && \text{Combine términos semejantes}
 \end{aligned}$$

Las figuras dan una interpretación geométrica de la fórmula.

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$



FÓRMULAS DE PRODUCTOS ESPECIALES

1. $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$
2. $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
3. $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
4. $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$
5. $(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$

La idea clave en el uso de estas fórmulas (o de cualquier otra fórmula en álgebra) es el **principio de sustitución**: dentro de una fórmula podemos sustituir cualquier expresión algebraica por cualquier letra. Por ejemplo, para determinar $(x^2 + y^3)^2$ utilizamos la fórmula de producto 2:

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

Sustituimos x^2 por A y y^3 por B para obtener

$$(x^2 + y^3)^2 = (x^2)^2 + 2(x^2)(y^3) + (y^3)^2$$

Este tipo de sustitución es válida porque toda expresión algebraica (en este caso, x^2 o y^3) representa un número.

EJEMPLO 6 ■ Uso de las fórmulas de productos especiales

Utilice las fórmulas de productos especiales para determinar cada uno de los productos

- (a) $(3x + 5)^2$ (b) $(2x - \sqrt{y})(2x + \sqrt{y})$ (c) $(x^2 - 2)^3$

SOLUCIÓN

(a) Fórmula de producto 2, con $A = 3x$ y $B = 5$, lo que nos da

$$(3x + 5)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(5) + 5^2 = 9x^2 + 30x + 25$$

(b) Utilizando la fórmula de producto 1, con $A = 2x$ y $B = \sqrt{y}$ tenemos

$$(2x - \sqrt{y})(2x + \sqrt{y}) = (2x)^2 - (\sqrt{y})^2 = 4x^2 - y$$

(c) Sustituyendo $A = x^2$ y $B = 2$ en la fórmula de producto 5, obtenemos

$$\begin{aligned}(x^2 - 2)^3 &= (x^2)^3 - 3(x^2)^2(2) + 3(x^2)(2)^2 - 2^3 \\ &= x^6 - 6x^4 + 12x^2 - 8\end{aligned}$$

FACTORIZACIÓN

Utilizamos la propiedad distributiva para desarrollar expresiones algebraicas. Algunas veces necesitamos invertir este proceso (utilizando de nuevo la propiedad distributiva) **factorizando** una expresión como un producto de elementos más sencillos. Por ejemplo, escribimos

FACTORIZACIÓN 

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

 DESARROLLO

y podemos decir que $x - 2$ y $x + 2$ son los **factores** de $x^2 - 4$. El tipo más sencillo de factorización ocurre cuando los términos tienen un factor común.

Ejemplo 7 ■ Factorizar factores comunes

Factorice cada una de las expresiones.

(a) $3x^2 - 6x$ (b) $8x^4y^2 + 6x^3y^3 - 2xy^4$

SOLUCIÓN

(a) El factor común más grande de los términos $3x^2$ y $-6x$ es $3x$, por lo que tenemos

$$3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

(b) Observamos que

$8, 6$ y -2 tienen como factor común más grande al 2

x^2, x^3 y x tienen como factor común más grande a x

y^2, y^3 y y^4 tienen como factor común más grande a y^2

Por lo que el factor común más grande de los tres términos en el polinomio es $2xy^2$, y tenemos

$$\begin{aligned}8x^4y^2 + 6x^3y^3 - 2xy^4 &= (2xy^2)(4x^3) + (2xy^2)(3x^2y) + (2xy^2)(-y^2) \\ &= 2xy^2(4x^3 + 3x^2y - y^2)\end{aligned}$$

Para factorizar un polinomio de segundo grado, es decir **cuadrático**, de la forma $x^2 + bx + c$, observamos que

$$(x + r)(x + s) = x^2 + (r + s)x + rs$$

por lo que necesitamos escoger números r y s tales que $r + s = b$ y $rs = c$.

VERIFIQUE SU RESPUESTA

Multiplicando nos da

$$3x(x - 2) = 3x^2 - 6x \quad \checkmark$$

VERIFIQUE SU RESPUESTA

Multiplicando nos da

$$\begin{aligned}2xy^2(4x^3 + 3x^2y - y^2) &= \\ 8x^4y^2 + 6x^3y^3 - 2xy^4 &\quad \checkmark\end{aligned}$$

EJEMPLO 8 ■ Factorización de $x^2 + bx + c$ por ensayo y errorFactor: $x^2 + 7x + 12$

SOLUCIÓN En este caso, $rs = 12$ y por lo tanto r y s deben ser factores de 12 y su suma debe ser 7. Enumeramos los factores de ensayo de 12:

r	1	2	3
s	12	6	4
Suma	13	8	7

VERIFIQUE SU RESPUESTA

Multiplicando obtenemos

$$(x + 3)(x + 4) = x^2 + 7x + 12$$

Por lo tanto, $r = 3$ y $s = 4$ son los factores de 12 cuya suma es 7. La factorización es

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

Para factorizar una expresión cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c$ con $a \neq 1$, buscamos factores de la forma $px + r$ y $qx + s$:

$$ax^2 + bx + c = (px + r)(qx + s) = pqx^2 + (ps + qr)x + rs$$

Por lo tanto, intentamos determinar los números p , q , r y s de forma que

$$pq = a \quad rs = c \quad ps + qr = b$$

Si estos números son todos enteros, entonces tendremos un número limitado de posibilidades a intentar para determinar p , q , r y s .

EJEMPLO 9 ■ Factorización de $ax^2 + bx + c$ por ensayo y errorFactorizar: $6x^2 + 7x - 5$

SOLUCIÓN Podemos factorizar 6 como $6 \cdot 1$ o como $3 \cdot 2$, y -5 como $-5 \cdot 1$ o $5 \cdot (-1)$. Intentando estas posibilidades, llegamos a la factorización

$$6x^2 + 7x - 5 = (3x + 5)(2x - 1)$$

Algunas expresiones algebraicas especiales se pueden factorizar utilizando las fórmulas siguientes. Las primeras tres son simplemente las fórmulas de productos especiales, escritas al revés.

FORMULAS DE FACTORIZACIÓN

Fórmula	Nombre
1. $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$	Diferencia de cuadrados
2. $A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$	Cuadrado perfecto
3. $A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$	Cuadrado perfecto
4. $A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$	Diferencia de cubos
5. $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$	Suma de cubos

VERIFIQUE SU RESPUESTA

Multiplicando obtenemos

$$(3x + 5)(2x - 1) = 6x^2 + 7x - 5$$

EJEMPLO 10 ■ Factorización de diferencias de cuadrados

Factorice cada polinomio

(a) $4x^2 - 25$ (b) $9x^4 - y^6$ (c) $(x + y)^2 - x^2$

SOLUCIÓN

- (a) Utilizando la fórmula para la diferencia de cuadrados con
- $A = 2x$
- y
- $B = 5$
- , tenemos

$$\begin{aligned}
 4x^2 - 25 &= (2x)^2 - 5^2 \\
 &= (2x - 5)(2x + 5)
 \end{aligned}$$

- (b) Reconocemos que
- $9x^4 = (3x^2)^2$
- y que
- $y^6 = (y^3)^2$
- y por lo tanto la expresión es una diferencia de cuadrados. Podemos utilizar la fórmula para la diferencia de cuadrados con
- $A = 3x^2$
- y
- $B = y^3$
- . Tenemos

$$\begin{aligned}
 9x^4 - y^6 &= (3x^2)^2 - (y^3)^2 \\
 &= (3x^2 - y^3)(3x^2 + y^3)
 \end{aligned}$$

- (c) Utilizamos la fórmula para la diferencia de cuadrados con
- $A = x + y$
- y
- $B = x$
- .

$$\begin{aligned}
 (x + y)^2 - x^2 &= [(x + y) - x][(x + y) + x] \\
 &= y(2x + y)
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 11 ■ Factorización de cuadrados perfectos

Factorice cada trinomio: (a) $x^2 + 6x + 9$ (b) $4x^2 - 4xy + y^2$

SOLUCIÓN

- (a) Utilizando la fórmula 2 con
- $a = x$
- y
- $b = 3$
- , obtenemos

$$x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2(3x) + 3^2 = (x + 3)^2$$

- (b) Aquí utilizamos
- $A = 2x$
- y
- $B = y$
- en la fórmula 3.

$$\begin{aligned}
 4x^2 - 4xy + y^2 &= (2x)^2 - 2(2x)y + y^2 \\
 &= (2x - y)^2
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 12 ■ Factorización de diferencias y de sumas de cubos

Factorice cada polinomio: (a) $27x^3 - 1$ (b) $x^6 + 8$

SOLUCIÓN

- (a) Utilizando la fórmula para la diferencia de cubos con
- $A = 3x$
- y
- $B = 1$
- , obtenemos

$$\begin{aligned}
 27x^3 - 1 &= (3x)^3 - 1^3 = (3x - 1)[(3x)^2 + (3x)(1) + 1^2] \\
 &= (3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)
 \end{aligned}$$

Factorización de números

Factorizar completamente un número entero significa escribirlo como el producto de números enteros más pequeños que a su vez no pueden ser factorizados, es decir, como un producto de números primos. Por ejemplo, $420 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$. La factorización de un número muy grande puede resultar una tarea difícil. A computadoras de alta velocidad, empleando los métodos más rápidos conocidos, les tomaría aproximadamente un día para factorizar un número arbitrario de 30 dígitos, y aproximadamente 1 millón de años para factorizar un número de 40 dígitos. Ted Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman se basaron en este hecho en los 70 para diseñar el código RSA que envía mensajes secretos. Este código utiliza un número extremadamente grande para codificar un mensaje, pero requiere el conocimiento de los factores para descifrarlo. Dado que la multiplicación de los números es fácil, pero la factorización del resultado es difícil, este código resulta muy difícil de descifrar. Al principio se pensó que un número de 80 dígitos cuidadosamente seleccionado proporcionaría un código indescifrable, pero adelantos recientes en el estudio de la factorización han hecho necesarios números con mucho más dígitos para asegurar una seguridad total.

(b) aplicando la fórmula para la suma de cubos con $A = x^2$ y $B = 2$, tenemos

$$x^6 + 8 = (x^2)^3 + 2^3 = (x^2 + 2)(x^4 - 2x^2 + 4)$$

Cuando factorizamos una expresión, el resultado a veces se factoriza aún más. En general, primero factorizamos factores comunes, a continuación estudiamos el resultado para ver si se puede factorizar por cualesquiera de los demás métodos de esta sección. Repetimos este proceso hasta factorizar totalmente la expresión.

EJEMPLO 13 ■ Factorización total de una expresión

Factorice totalmente cada expresión

(a) $2x^4 - 8x^2$

(b) $x^5y^2 - xy^6$

SOLUCIÓN

(a) Primero factorizamos la potencia de x con el exponente más pequeño

$$2x^4 - 8x^2 = 2x^2(x^2 - 4)$$

El factor común es $2x^2$

$$= 2x^2(x - 2)(x + 2)$$

Factorice $x^2 - 4$ como una diferencia de cuadrados

(b) Primero factorizamos las potencias de x y y con los exponentes más pequeños.

$$x^5y^2 - xy^6 = xy^2(x^4 - y^4)$$

El factor común es xy^2

$$= xy^2(x^2 + y^2)(x^2 - y^2)$$

Factorice $x^4 - y^4$ como una diferencia de cuadrados

$$= xy^2(x^2 + y^2)(x + y)(x - y)$$

Factorizar $x^2 - y^2$ como una diferencia de cuadrados

En el siguiente ejemplo factorizamos las variables con exponentes fraccionarios. Este tipo de factorización se presenta en cálculo.

EJEMPLO 14 ■ Factorización de variables con exponentes fraccionarios

Factorice cada expresión.

(a) $3x^{3/2} - 9x^{1/2} + 6x^{-1/2}$

(b) $(1 + x)^{-2/3}x + (1 + x)^{1/3}$

SOLUCIÓN

(a) Factorice la potencia de x con el exponente más pequeño, esto es, $x^{-1/2}$.

$$3x^{3/2} - 9x^{1/2} + 6x^{-1/2} = 3x^{-1/2}(x^2 - 3x + 2)$$

Factorice $3x^{-1/2}$

$$= 3x^{-1/2}(x - 1)(x - 2)$$

Factorice la cuadrática $x^2 - 4x + 2$

(b) Factorice la potencia de $1 + x$ con el exponente más pequeño, esto es, $(1 + x)^{-2/3}$.

$$(1 + x)^{-2/3}x + (1 + x)^{1/3} = (1 + x)^{-2/3}[x + (1 + x)]$$

Factorice $(1 + x)^{-2/3}$.

$$= (1 + x)^{-2/3}(1 + 2x)$$

VERIFIQUE SU RESPUESTA

Para confirmar que hizo la factorización correctamente, multiplique utilizando las leyes de los exponentes.

(a) $3x^{-1/2}(x^2 - 3x + 2)$

$$= 3x^{3/2} - 9x^{1/2} + 6x^{-1/2} \quad \checkmark$$

(b) $(1 + x)^{-2/3}[x + (1 + x)]$

$$= (1 + x)^{-2/3}x + (1 + x)^{1/3} \quad \checkmark$$

Los polinomios con por lo menos cuatro términos, a veces se pueden factorizar agrupando términos. El ejemplo siguiente ilustra la idea.

Ejemplo 15 ■ Factorización mediante agrupación

Factorice cada polinomio.

(a) $x^3 + x^2 + 4x + 4$

(b) $x^3 - 2x^2 - 3x + 6$

SOLUCIÓN

(a) $x^3 + x^2 + 4x + 4 = (x^3 + x^2) + (4x + 4)$

Agrupar términos

$= x^2(x + 1) + 4(x + 1)$

Factorice los factores comunes

$= (x^2 + 4)(x + 1)$

Factorice $x + 1$ de cada término

(b) $x^3 - 2x^2 - 3x + 6 = (x^3 - 2x^2) - (3x - 6)$

Agrupe términos

$= x^2(x - 2) - 3(x - 2)$

Factorice los factores comunes

$= (x^2 - 3)(x - 2)$

Factorice $x - 2$ de cada término

1.3

EJERCICIOS

1-40 ■ Lleve a cabo las operaciones indicadas y simplifique.

1. $2(x - 1) + 4(x + 2)$

2. $5(2x + 3) - 7(2x - 3)$

3. $(2x^2 + x + 1) + (x^2 - 3x + 5)$

4. $(2x^2 + x + 1) - (x^2 - 3x + 5)$

5. $(x^3 + 6x^2 - 4x + 7) - (3x^2 + 2x - 4)$

6. $4(x^2 - x + 2) - 5(x^2 - 2x + 1)$

7. $2(2 - 5t) + t^2(t - 1) - (t^4 - 1)$

8. $5(3t - 4) - (t^2 + 2) - 2t(t - 3)$

9. $\sqrt{x}(x - \sqrt{x})$

10. $x^{3/2}(\sqrt{x} - 1/\sqrt{x})$

11. $\sqrt[3]{y}(y^2 - 1)$

12. $(4x - 1)(3x + 7)$

13. $(3t - 2)(7t - 5)$

14. $(t + 6)(t + 5) - 3(t + 4)$

15. $(x + 2y)(3x - y)$

16. $(4x - 3y)(2x + 5y)$

17. $(1 - 2y)^2$

18. $(3x + 4)^2$

19. $(2x - 5)(x^2 - x + 1)$

20. $(x^2 + 3)(5x - 6)$

21. $x(x - 1)(x + 2)$

22. $(1 + 2x)(x^2 - 3x + 1)$

23. $y^4(6 - y)(5 + y)$

24. $(t - 5)^2 - 2(t + 3)(8t - 1)$

25. $(2x^2 + 3y^2)^2$

26. $(x^{1/2} + y^{1/2})(x^{1/2} - y^{1/2})$

27. $(x^2 - a^2)(x^2 + a^2)$

28. $(\sqrt{h^2 + 1} + 1)(\sqrt{h^2 + 1} - 1)$

29. $(1 + a^3)^3$

30. $(x - 1)(x^2 + x + 1)$

31. $\left(\sqrt{a} - \frac{1}{b}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{b}\right)$

32. $\left(c + \frac{1}{c}\right)^2$

33. $(x^2 + x - 2)(x^3 - x + 1)$

34. $(1 + x + x^2)(1 - x + x^2)$

35. $(1 + x^{4/3})(1 - x^{2/3})$

36. $(x^{3/2} - x + 1)(x^2 + x^{1/2} - 2)$

37. $(1 - b)^2(1 - b)^2$

38. $(1 + x - x^2)^2$

39. $(3x^2y + 7xy^2)(x^2y^3 - 2y^2)$

40. $(x^4y - y^5)(x^2 + xy + y^2)$

41-90 ■ Factorice la expresión completamente.

41. $2x + 12x^3$

42. $8x^5 + 4x^3$

43. $6y^4 - 15y^3$

44. $5ab - 8abc$

45. $x^2 + 7x + 6$

46. $x^2 - x - 6$

47. $x^2 - 2x - 8$

48. $x^2 - 14x + 48$

49. $y^2 - 8y + 15$

50. $z^2 + 6z - 16$

51. $2x^2 + 5x + 3$

52. $2x^2 + 7x - 4$

53. $9x^2 - 36$

54. $8x^2 + 10x + 3$

55. $6x^2 - 5x - 6$

56. $6 + 5t - 6t^2$

57. $(x-1)(x+2)^2 - (x-1)^2(x+2)$

58. $(x+1)^3x - 2(x+1)^2x^2 + x^3(x+1)$

59. $y^4(y+2)^3 + y^5(y+2)^4$

60. $n(x-y) + (n-1)(y-x)$

61. $(a^2-1)b^2 - 4(a^2-1)$

62. $(a+b)^2 - (a-b)^2$

63. $t^3 + 1$

64. $4t^2 - 9s^2$

65. $4t^2 - 12t + 9$

66. $x^3 - 27$

67. $x^3 + 2x^2 + x$

68. $3x^3 - 27x$

69. $4x^2 + 4xy + y^2$

70. $4r^2 - 12rs + 9s^2$

71. $x^4 + 2x^3 - 3x^2$

72. $x^6 + 64$

73. $8x^3 - 125$

74. $x^4 + 2x^2 + 1$

75. $x^4 + x^2 - 2$

76. $x^3 + 3x^2 - x - 3$

77. $y^3 - 3y^2 - 4y + 12$

78. $y^3 - y^2 + y - 1$

79. $2x^3 + 4x^2 + x + 2$

80. $3x^3 + 5x^2 - 6x - 10$

81. $x^6 - y^6$

82. $x^8 - 1$

83. $x^{5/2} - x^{1/2}$

84. $3x^{-1/2} + 4x^{1/2} + x^{3/2}$

85. $x^{-3/2} + 2x^{-1/2} + x^{1/2}$

86. $(x-1)^{7/2} - (x-1)^{3/2}$

87. $(x^2+1)^{1/2} + 2(x^2+1)^{-1/2}$

88. $x^{-1/2}(x+1)^{1/2} + x^{1/2}(x+1)^{-1/2}$

89. $(a^2+1)^2 - 7(a^2+1) + 10$

90. $(a^2+2a)^2 - 2(a^2+2a) - 3$

91. Factorice $x^4 + 3x^2 + 4$. [Sugerencia: Escriba la expresión en la forma $(x^4 + 4x^2 + 4) - x^2$ y observe que se trata de una diferencia de cuadrados.]

92. Demuestre que $ab = \frac{1}{2}[(a+b)^2 - (a^2 + b^2)]$.

93. Demuestre que

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$$

94. Demuestre que $(a^2 + b^2)^2 - (a^2 - b^2)^2$ es un cuadrado perfecto

95. Factorice completamente la expresión:

$$4a^2c^2 - (c^2 - b^2 + a^2)^2$$

96. Verifique algebraicamente cada una de las fórmulas siguientes:

- (a) Fórmulas de productos especiales 1 y 2
- (b) Fórmulas de productos especiales 3 y 4
- (c) La fórmula para una diferencia de cubos
- (d) La fórmula para una suma de cubos



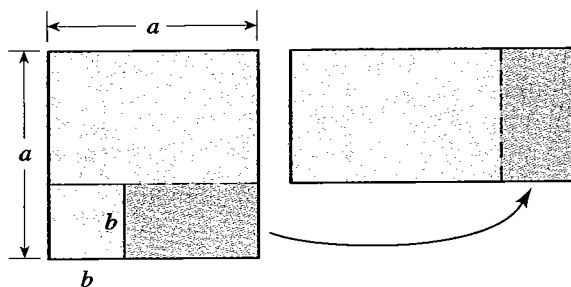
DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

94. Interpretación geométrica de expresiones algebraicas

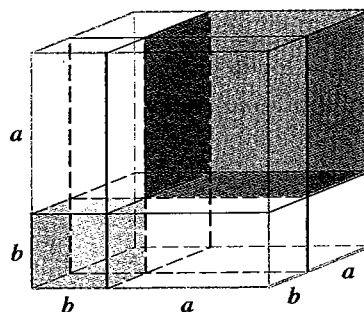
Explique la forma en que cada una de estas figuras verifica la fórmula dada.

En cada caso $a > b > 0$.

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$



$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$



¿Es posible crear una figura como las anteriores para ilustrar la fórmula del producto para $(a+b)^4$? Explique su respuesta. (Piense en las dimensiones de los objetos de las figuras.)

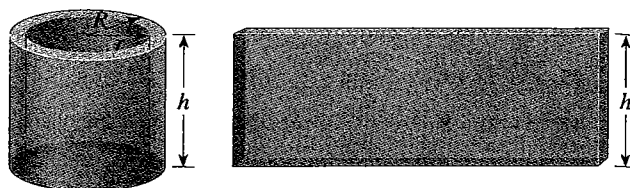
94. Volumen de un casquillo cilíndrico Utilizando la fórmula para el volumen de un cilindro dado al inicio de este libro, explique por qué el volumen del casquillo cilíndrico que se muestra a la derecha es

$$V = \pi R^2 h - \pi r^2 h$$

Factorizar lo anterior para demostrar que

$$V = 2\pi \cdot \text{radio promedio} \cdot \text{altura} \cdot \text{espesor}$$

Utilice el diagrama “desenrollado” para explicar el significado geométrico de esto.



1.4

EXPRESIONES FRACCIONARIAS

Un cociente de dos expresiones algebraicas se conoce como una **expresión fraccionaria**. Suponemos que todas las fracciones están definidas; esto es, *tratamos únicamente con valores de las variables tales que los denominadores no son cero*.

Un tipo común de expresión fraccionaria ocurre cuando tanto el numerador como el denominador son polinomios. Esto se conoce como una **expresión racional**. Por ejemplo,

$$\frac{4x^3 + 2x + 5}{x + 3}$$

es una expresión racional cuyo denominador es 0 cuando $x = -3$. Por esto, al tratar con esta expresión, implícitamente suponemos que $x \neq -3$.

En la simplificación de las expresiones racionales factorizamos tanto el numerador como el denominador y utilizamos la propiedad siguiente de las fracciones:

$$\frac{AC}{BC} = \frac{A}{B}$$

Con la cual podemos **cancelar** factores comunes del numerador y del denominador.

EJEMPLO 1 ■ Simplificación de expresiones fraccionarias mediante cancelación

Simplifique: (a) $\frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$ (b) $\frac{2x^3 + 5x^2 - 3x}{6 - x - x^2}$

SOLUCIÓN

⊗ No podemos cancelar la x^2 en $\frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$ ya que x^2 no es un factor.

$$(a) \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 2)}$$

Factorice

$$= \frac{x + 1}{x + 2}$$

Cancele factores comunes

$$(b) \frac{2x^3 + 5x^2 - 3x}{6 - x - x^2} = \frac{x(2x^2 + 5x - 3)}{-(x^2 + x - 6)} = \frac{x(2x - 1)(x + 3)}{-(x - 2)(x + 3)} \quad \text{Factorice}$$

$$= -\frac{x(2x - 1)}{x - 2} \quad \text{Cancele factores comunes}$$

Al multiplicar expresiones fraccionarias, utilizamos la siguiente propiedad de las fracciones

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$$

Esto dice que para multiplicar dos fracciones, multiplicamos sus numeradores y sus denominadores.

EJEMPLO 2 ■ Multiplicación de expresiones fraccionarias

Realice la multiplicación indicada y simplifique: $\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 8x + 16} \cdot \frac{3x + 12}{x - 1}$

SOLUCIÓN Primero factorizamos.

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 8x + 16} \cdot \frac{3x + 12}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 3)}{(x + 4)^2} \cdot \frac{3(x + 4)}{x - 1} \quad \text{Factorizar}$$

$$= \frac{3(x - 1)(x + 3)(x + 4)}{(x - 1)(x + 4)^2} \quad \text{Propiedad de las fracciones}$$

$$= \frac{3(x + 3)}{x + 4} \quad \text{Cancelar factores comunes}$$

Al dividir expresiones fraccionarias, utilizamos la siguiente propiedad de las fracciones.

$$\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}$$

Esto dice que para dividir una fracción por otra invertimos la fracción divisor y multiplicamos.

EJEMPLO 3 ■ División de expresiones fraccionarias

Realice la división indicada y simplifique: $\frac{x-4}{x^2-4} \div \frac{x^2-3x-4}{x^2+5x+6}$

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \frac{x-4}{x^2-4} \div \frac{x^2-3x-4}{x^2+5x+6} &= \frac{x-4}{x^2-4} \cdot \frac{x^2+5x+6}{x^2-3x-4} && \text{Invierta y multiplique} \\ &= \frac{(x-4)(x+2)(x+3)}{(x-2)(x+2)(x-4)(x+1)} && \text{Factorice} \\ &= \frac{x+3}{(x-2)(x+1)} && \text{Cancele factores comunes} \end{aligned}$$

Evite cometer el error siguiente:

$$\frac{A}{B+C} \neq \frac{A}{B} + \frac{A}{C}$$

Por ejemplo, si hacemos que $A = 2$, $B = 1$, y $C = 1$, entonces veremos el error:

$$\frac{2}{1+1} \neq \frac{2}{1} + \frac{2}{1}$$

$$\frac{2}{2} \neq 2 + 2$$

$1 \neq 4$; Incorrecto!

Al sumar y restar fracciones racionales, primero obtenemos un denominador común y a continuación utilizamos la siguiente propiedad de las fracciones:

$$\frac{A}{C} + \frac{B}{C} = \frac{A+B}{C}$$

Aunque cualquier denominador común funcionará, lo mejor es utilizar el **mínimo común denominador** (MCD), tal y como se indicó en la sección 1.1. El MCD se obtiene al factorizar cada denominador y tomar el producto de los factores diferentes, utilizando la potencia más elevada que aparezca en cualquiera de los factores.

EJEMPLO 4 ■ Suma y resta de expresiones fraccionarias

Realice las operaciones indicadas y simplifique.

$$(a) \frac{3}{x-1} + \frac{x}{x+2} \qquad (b) \frac{1}{x^2-1} - \frac{2}{(x+1)^2}$$

SOLUCIÓN

(a) Aquí el MCD es simplemente el producto $(x-1)(x+2)$, por lo que tenemos

$$\begin{aligned} \frac{3}{x-1} + \frac{x}{x+2} &= \frac{3(x+2)}{(x-1)(x+2)} + \frac{x(x-1)}{(x-1)(x+2)} && \text{Escriba las fracciones utilizando el mínimo común denominador} \\ &= \frac{3x+6+x^2-x}{(x-1)(x+2)} && \text{Sume las fracciones} \\ &= \frac{x^2+2x+6}{(x-1)(x+2)} && \text{Combine términos en el numerador} \end{aligned}$$

(b) El MCD de $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ y $(x + 1)^2$ es $(x - 1)(x + 1)^2$, por lo que tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 - 1} - \frac{2}{(x + 1)^2} &= \frac{1}{(x - 1)(x + 1)} - \frac{2}{(x + 1)^2} && \text{Factorice} \\ &= \frac{(x + 1) - 2(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)^2} && \text{Combine las fracciones} \\ &&& \text{utilizando el MCD} \\ &= \frac{x + 1 - 2x + 2}{(x - 1)(x + 1)^2} && \text{Propiedad distributiva} \\ &= \frac{3 - x}{(x - 1)(x + 1)^2} && \text{Combine términos en} \\ &&& \text{el numerador} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

En el siguiente ejemplo simplificamos una **fracción compuesta**, que contiene una fracción tanto en el numerador como en el denominador.

EJEMPLO 5 ■ Simplificación de una fracción compuesta

Simplifique: $\frac{\frac{x}{y} + 1}{1 - \frac{y}{x}}$

SOLUCIÓN 1 Combinamos los términos en el numerador en una sola fracción. Hacemos lo mismo para el denominador. A continuación invertimos y multiplicamos.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{x}{y} + 1}{1 - \frac{y}{x}} &= \frac{\frac{x + y}{y}}{\frac{x - y}{x}} = \frac{x + y}{y} \cdot \frac{x}{x - y} \\ &= \frac{x(x + y)}{y(x - y)} \end{aligned}$$

SOLUCIÓN 2 Obtenemos el mínimo común denominador (MCD) de todas las fracciones dentro de la expresión, y entonces multiplicamos el numerador y el denominador por éste. En este ejemplo el MCD de todas las fracciones es xy . Por lo tanto

$$\begin{aligned} \frac{\frac{x}{y} + 1}{1 - \frac{y}{x}} &= \frac{\frac{x}{y} + 1}{1 - \frac{y}{x}} \cdot \frac{xy}{xy} && \text{Multiplique el numerador} \\ &&& \text{y el denominador por } xy \\ &= \frac{x^2 + xy}{xy - y^2} && \text{Simplifique} \\ &= \frac{x(x + y)}{y(x - y)} && \text{Factorice} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Los ejemplos restantes muestran situaciones que se presentan en cálculo y que requieren la habilidad de trabajar con expresiones fraccionarias.

EJEMPLO 6 ■ Simplificación de una fracción compuesta

Simplifique:
$$\frac{\frac{1}{(a+h)^2} - \frac{1}{a^2}}{h}$$

SOLUCIÓN Igual que en la primer solución del ejemplo 5, empezamos combinando las fracciones en el numerador, utilizando un denominador común.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{(a+h)^2} - \frac{1}{a^2}}{h} &= \frac{\frac{a^2 - (a+h)^2}{(a+h)^2 a^2}}{h} && \text{Combine fracciones en el} \\ &&& \text{numerador} \\ &= \frac{a^2 - (a+h)^2}{(a+h)^2 a^2} \cdot \frac{1}{h} && \text{Propiedad 2 de las fracciones} \\ &&& \text{(invierta el divisor y multiplique)} \\ &= \frac{a^2 - (a^2 + 2ah + h^2)}{(a+h)^2 a^2} \cdot \frac{1}{h} && \text{Fórmula de producto 2} \\ &= \frac{-2ah - h^2}{h(a+h)^2 a^2} && \text{Reste} \\ &= \frac{h(-2a-h)}{h(a+h)^2 a^2} && \text{Factorice } h \\ &= \frac{2a+h}{(a+h)^2 a^2} && \text{Propiedad 5 de las fracciones} \\ &&& \text{(cancelar factores comunes)} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Fó.
(a

EJEMPLO 7 ■ Simplificación de una fracción compuesta

Simplifique:
$$\frac{(1+x^2)^{1/2} - x^2(1+x^2)^{-1/2}}{1+x^2}$$

SOLUCIÓN 1 Factorice $(1+x^2)^{-1/2}$ del numerador.

$$\begin{aligned} \frac{(1+x^2)^{1/2} - x^2(1+x^2)^{-1/2}}{1+x^2} &= \frac{(1+x^2)^{-1/2}[(1+x^2) - x^2]}{1+x^2} \\ &= \frac{(1+x^2)^{-1/2}}{1+x^2} = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

SOLUCIÓN 2 Puesto que $(1+x^2)^{-1/2} = 1/(1+x^2)^{1/2}$ es una fracción, podemos simplificar todas las fracciones multiplicando el numerador y el denominador por $(1+x^2)^{1/2}$.

$$\begin{aligned} \frac{(1+x^2)^{1/2} - x^2(1+x^2)^{-1/2}}{1+x^2} &= \frac{(1+x^2)^{1/2} - x^2(1+x^2)^{-1/2}}{1+x^2} \cdot \frac{(1+x^2)^{1/2}}{(1+x^2)^{1/2}} \\ &= \frac{(1+x^2) - x^2}{(1+x^2)^{3/2}} = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Si una fracción tiene un denominador de la forma $A + B\sqrt{C}$ podemos racionalizar el denominador multiplicando el numerador y el denominador por el **radical conjugado** $A - B\sqrt{C}$. Esto es útil dado que, mediante la fórmula de producto 1 de la sección 1.3, el producto del denominador y de su radical conjugado no contiene un radical:

$$(A + B\sqrt{C})(A - B\sqrt{C}) = A^2 - B^2C$$

EJEMPLO 8 ■ Racionalización del denominador

Racionalice el denominador $\frac{1}{1 + \sqrt{2}}$

SOLUCIÓN Multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el radical conjugado de $1 + \sqrt{2}$ que es $1 - \sqrt{2}$.

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} \cdot \frac{1 - \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$$

Multiplique el numerador y el denominador por el radical conjugado

$$= \frac{1 - \sqrt{2}}{1^2 - (\sqrt{2})^2}$$

Fórmula de producto 1

$$= \frac{1 - \sqrt{2}}{1 - 2} = \frac{1 - \sqrt{2}}{-1} = \sqrt{2} - 1$$

Fórmula de producto 1
 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

EJEMPLO 9 ■ Racionalización de un numerador

Racionalice el numerador $\frac{\sqrt{4 + h} - 2}{h}$

SOLUCIÓN Multiplicamos el numerador y el denominador por el radical conjugado $\sqrt{4 + h} + 2$, lo cual nos permite utilizar la fórmula de producto 1, y entonces los radicales desaparecen del numerador.

$$\frac{\sqrt{4 + h} - 2}{h} = \frac{\sqrt{4 + h} - 2}{h} \cdot \frac{\sqrt{4 + h} + 2}{\sqrt{4 + h} + 2}$$

Multiplique el numerador y denominador por el radical conjugado

$$= \frac{(\sqrt{4 + h})^2 - 2^2}{h(\sqrt{4 + h} + 2)}$$

Fórmula de producto 1

$$= \frac{4 + h - 4}{h(\sqrt{4 + h} + 2)}$$

$$= \frac{h}{h(\sqrt{4 + h} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{4 + h} + 2}$$

Propiedad 5 de las fracciones
(cancele factores comunes)



No cometamos el error de aplicar propiedades de multiplicación a la operación de suma. Muchos de los errores comunes en álgebra involucran hacer lo anterior. La tabla del ejemplo 4 de la sección anterior, enumera varias propiedades de la multiplicación e ilustra el error al aplicar éstas a la adición.

Propiedad de multiplicación correcta	Error común con la suma
$(a \cdot b)^2 = a^2 \cdot b^2$	$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$
$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \sqrt{b} \quad (a, b \geq 0)$	$\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$
$\sqrt{a^2 \cdot b^2} = a \cdot b \quad (a, b \geq 0)$	$\sqrt{a^2 + b^2} \neq a + b$
$\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} = \frac{1}{a \cdot b}$	$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \neq \frac{1}{a + b}$
$\frac{ab}{a} = b$	$\frac{a + b}{a} \neq b$
$a^{-1} \cdot b^{-1} = (a \cdot b)^{-1}$	$a^{-1} + b^{-1} \neq (a + b)^{-1}$

Para verificar que las fórmulas de la columna de la derecha están equivocadas, simplemente sustituya números en lugar de a y b y calcule cada uno de los términos. Por ejemplo, si en la cuarta propiedad hacemos $a = 2$ y $b = 2$, obtenemos que el lado izquierdo es

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

en tanto que el derecho es

$$\frac{1}{a + b} = \frac{1}{2 + 2} = \frac{1}{4}$$

Dado que $1 \neq \frac{1}{4}$, la fórmula enunciada está equivocada. Deberá convencerse de manera similar del error en cada una de las demás fórmulas.

1.4

EJERCICIOS

1-48 ■ Simplifique las expresiones.

1. $\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 5x + 6}$

2. $\frac{x^2 + x - 6}{x^2 - 4}$

3. $\frac{y - y^2}{y^2 - 1}$

4. $\frac{2y^2 - 9y - 18}{4y^2 + 16y + 15}$

5. $\frac{2x^3 - x^2 - 6x}{2x^2 - 7x + 6}$

6. $\frac{1 - x^2}{x^3 - 1}$

7. $\frac{t - 3}{t^2 + 9} \cdot \frac{t + 3}{t^2 - 9}$

8. $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 2x} \cdot \frac{x^3 + x^2}{x^2 - 2x - 3}$

9. $\frac{x^2 + 7x + 12}{x^2 + 3x + 2} \cdot \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 6x + 9}$

10. $\frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^2 - y^2} \cdot \frac{2x^2 - xy - y^2}{x^2 - xy - 2y^2}$

11. $\frac{2x^2 + 3x + 1}{x^2 + 2x - 15} \div \frac{x^2 + 6x + 5}{2x^2 - 7x + 3}$

12. $\frac{4y^2 - 9}{2y^2 + 9y - 18} \div \frac{2y^2 + y - 3}{y^2 + 5y - 6}$

13. $\frac{\frac{x^3}{x + 1}}{\frac{x}{x^2 + 2x + 1}}$

14. $\frac{\frac{2x^2 - 3x - 2}{x^2 - 1}}{\frac{2x^2 + 5x + 2}{x^2 + x - 2}}$

15. $\frac{x/y}{z}$

17. $\frac{1}{x+5} + \frac{2}{x-3}$

19. $\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$

21. $\frac{x}{(x+1)^2} + \frac{2}{x+1}$

23. $u+1 + \frac{u}{u+1}$

25. $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2+x}$

27. $\frac{2}{x+3} - \frac{1}{x^2+7x+12}$

29. $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x^2-9}$

30. $\frac{x}{x^2+x-2} - \frac{2}{x^2-5x+4}$

31. $\frac{2}{x} + \frac{3}{x-1} - \frac{4}{x^2-x}$

32. $\frac{x}{x^2-x-6} - \frac{1}{x+2} - \frac{2}{x-3}$

33. $\frac{1}{x^2+3x+2} - \frac{1}{x^2-2x-3}$

34. $\frac{1}{x+1} - \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{3}{x^2-1}$

35. $\frac{\frac{x}{y} - \frac{y}{x}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}}$

36. $\frac{1 + \frac{1}{c-1}}{1 - \frac{1}{c-1}}$

39. $\frac{\frac{5}{x-1} - \frac{2}{x+1}}{\frac{x}{x-1} + \frac{1}{x+1}}$

16. $\frac{x}{y/z}$

18. $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1}$

20. $\frac{x}{x-4} - \frac{3}{x+6}$

22. $\frac{5}{2x-3} - \frac{3}{(2x-3)^2}$

24. $\frac{2}{a^2} - \frac{3}{ab} + \frac{4}{b^2}$

26. $\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}$

28. $\frac{x}{x^2-4} + \frac{1}{x-2}$

36. $x - \frac{y}{\frac{x}{y} + \frac{y}{x}}$

38. $1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}}$

40. $\frac{\frac{a-b}{a} - \frac{a+b}{b}}{\frac{a-b}{b} + \frac{a+b}{a}}$

41. $\frac{x^{-2} - y^{-2}}{x^{-1} + y^{-1}}$

43. $\frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h}$

44. $\frac{(x+h)^{-3} - x^{-3}}{h}$

45. $\frac{\frac{1-(x+h)}{2+(x+h)} - \frac{1-x}{2+x}}{h}$

46. $\frac{(x+h)^3 - 7(x+h) - (x^3 - 7x)}{h}$

47. $\sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)^2}$

48. $\sqrt{1 + \left(x^3 - \frac{1}{4x^3}\right)^2}$

49-52 ■ Simplifique la expresión.

49. $\frac{2(1+x)^{1/2} - x(1+x)^{-1/2}}{x+1}$

50. $\frac{(1-x^2)^{1/2} + x^2(1-x^2)^{-1/2}}{1-x^2}$

51. $\frac{3(1+x)^{1/3} - x(1+x)^{-2/3}}{(1+x)^{2/3}}$

52. $\frac{(7-3x)^{1/2} + \frac{3}{2}x(7-3x)^{-1/2}}{7-3x}$

53-56 ■ Racionalice el denominador.

53. $\frac{2}{3 + \sqrt{5}}$

54. $\frac{1}{\sqrt{x} + 1}$

55. $\frac{2}{\sqrt{2} + \sqrt{7}}$

56. $\frac{y}{\sqrt{3} + \sqrt{y}}$

57-62 ■ Racionalice el numerador.

57. $\frac{1 - \sqrt{5}}{3}$

58. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{5}}{2}$

59. $\frac{\sqrt{r} + \sqrt{2}}{5}$

60. $\frac{\sqrt{x} - \sqrt{x+h}}{h\sqrt{x}\sqrt{x+h}}$

61. $\sqrt{x^2+1} - x$

62. $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$

3-72 ■ Diga si la ecuación dada es verdadera para todos los valores de las variables. (No tome en consideración ningún valor que haga el denominador igual a cero.)

3. $\frac{16 + a}{16} = 1 + \frac{a}{16}$

64. $\frac{b}{b - c} = 1 - \frac{b}{c}$

5. $\frac{2}{4 + x} = \frac{1}{2} + \frac{2}{x}$

66. $\frac{x + 1}{y + 1} = \frac{x}{y}$

7. $\frac{x}{x + y} = \frac{1}{1 + y}$

68. $2\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{2a}{2b}$

9. $\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b}$

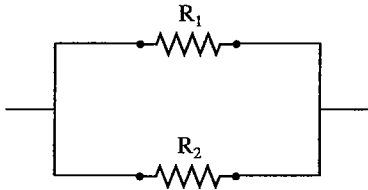
70. $\frac{1 + x + x^2}{x} = \frac{1}{x} + 1 + x$

1. $\frac{x^2 + 1}{x^2 + x - 1} = \frac{1}{x - 1}$

72. $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1$

3. Si dos resistores eléctricos con resistencias R_1 y R_2 están conectados en paralelo (véase la figura), entonces la resistencia total R está dada por

$$R = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$



- (a) Simplifique la expresión para R .
- (b) Si $R_1 = 10$ ohms y $R_2 = 20$ ohms, ¿cuál es la resistencia total R ?



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

74. Comportamiento límite de una expresión racional La expresión racional

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

no está definida para $x = 3$. Complete las tablas y determine a qué valor se acerca la expresión conforme x se acerca más a 3. ¿Por qué esto es razonable? (Para ver por qué, factorice el numerador de la expresión y simplifique.)

x	$\frac{x^2 - 9}{x - 3}$
2.80	
2.90	
2.95	
2.99	
2.999	

x	$\frac{x^2 - 9}{x - 3}$
3.20	
3.10	
3.05	
3.01	
3.001	

75. ¿Esto es racionalización? En la expresión

$$\frac{2}{\sqrt{x}}$$

eliminaríamos el radical si eleváramos al cuadrado tanto el numerador como el denominador. ¿Esto es lo mismo que racionalizar el denominador?

1.5

ECUACIONES

Una ecuación es un enunciado que establece que dos expresiones matemáticas son iguales. Por ejemplo,

$$3 + 5 = 8$$

es una ecuación. Pero no es una ecuación muy interesante —simplemente expresa un hecho aritmético simple. La mayor parte de las ecuaciones que estudiamos en álgebra

contienen **variables**, las cuales son símbolos (por lo general letras) que representan números. En las ecuaciones

$$(w - 4)(w + 4) = w^2 - 16 \quad \text{y} \quad 4x + 7 = 19$$

las letras w y x son variables. La primera de estas ecuaciones es verdadera, independientemente del valor que represente la variable w . Esta ecuación es la fórmula de la “diferencia de cuadrados” de la sección 1.3. Es verdadera para todas las w , por lo que decimos que se trata de una **identidad**. La segunda ecuación *no es* verdadera para todos los valores de la variable x . Los valores de x que hacen que la ecuación sea verdadera se llaman **soluciones** o **raíces** de la misma, y el proceso de determinar éstas se conoce como **resolución de la ecuación**.

Se dice que dos ecuaciones son **equivalentes**, si tienen las mismas soluciones. Para resolver una ecuación, intentamos determinar una que sea más simple y equivalente, y que tenga la variable sola en uno de los lados del signo “igual”. A continuación se presentan las propiedades que utilizamos para resolver una ecuación. (En éstas, A , B y c representan cualquier expresión algebraica, y el símbolo $\Leftrightarrow$ significa “es equivalente a”).

PROPIEDADES DE LA IGUALDAD	
Propiedad	Descripción
1. $A = B \Leftrightarrow A + c = B + c$	Al sumar la misma cantidad a ambos lados, se obtiene una ecuación equivalente.
2. $A = B \Leftrightarrow cA = cB \quad (c \neq 0)$	Multiplicando ambos lados por una misma cantidad diferente de cero, se obtiene una ecuación equivalente.

Estas propiedades establecen que al resolver una ecuación, *efectúe la misma operación en ambos lados*. Por ejemplo, si decimos “sume -7 ”, lo que queremos expresar es “sume -7 a cada lado de la ecuación”.

Así es como utilizamos las propiedades de la igualdad para resolver $4x + 7 = 19$:

$4x + 7 + (-7) = 19 + (-7)$	Sume -7
$4x = 12$	Simplifique
$\frac{1}{4} \cdot 4x = \frac{1}{4} \cdot 12$	Multiplique por $\frac{1}{4}$
$x = 3$	Simplifique

La solución es $x = 3$. Para verificar esto, sustituimos $x = 3$ y comprobamos que este valor hace verdadera la ecuación:

$$\begin{array}{c}
 \boxed{x = 3} \\
 \downarrow \\
 4(3) + 7 \stackrel{?}{=} 19 \\
 19 = 19 \quad \text{¡Correcto!}
 \end{array}$$

Ecuaciones lineales

$$4x - 5 = 3$$

$$2x = \frac{1}{2}x - 5$$

Ecuaciones no lineales

$$x^2 + 2x = 8$$

$$\sqrt{x} - \frac{3}{x} = 6x - 1$$

ECUACIONES LINEALES

El tipo más simple de ecuación es la **ecuación lineal**, o de primer grado. En ésta, cada uno de los términos es una constante o un múltiplo diferente de cero de la variable. Así, una ecuación lineal es equivalente a una ecuación de la forma $ax + b = 0$; a y b representan números reales con $a \neq 0$, y x es la incógnita que hay que determinar. La ecuación del siguiente ejemplo es lineal.

EJEMPLO 1 ■ Resolución de una ecuación lineal

Resuelva la ecuación $7x - 4 = 3x + 8$.

SOLUCIÓN Ésta se resuelve transformándola a una ecuación equivalente que tenga de un lado los términos que incluyen a la variable x y del otro los valores constantes.

$$7x - 4 = 3x + 8$$

$$(7x - 4) + 4 = (3x + 8) + 4$$

Sume 4 .

$$7x = 3x + 12$$

Simplifique

$$7x - 3x = (3x + 12) - 3x$$

Reste $3x$

$$4x = 12$$

Simplifique

$$\frac{1}{4} \cdot 4x = \frac{1}{4} \cdot 12$$

Multiplique por $\frac{1}{4}$

$$x = 3$$

Simplifique

Debido a que todas estas ecuaciones son equivalentes, la solución es 3. Para verificar la respuesta *revisamos el proceso anterior* (uno de los principios de resolución de problemas introducido en las páginas 122–124) sustituyendo $x = 3$ en la ecuación original.

$$7(3) - 4 \stackrel{?}{=} 3(3) + 8$$

$$17 = 17$$

La última igualdad es verdadera, por lo que $x = 3$ es la solución. ■

Puesto que verificar la respuesta es muy importante, haremos esto en los ejemplos siguientes. En este procedimiento, LI significa “lado izquierdo” de la ecuación original y LD significa “lado derecho”.

En el siguiente ejemplo resolveremos una ecuación que no parece lineal, pero que se simplifica a una lineal que es equivalente.

EJEMPLO 2 ■ Una ecuación que se reduce a una lineal

Resuelva la ecuación $\frac{x}{x+1} = \frac{2x+1}{2x-3}$

El término *álgebra* proviene del libro árabe del siglo IX *Hisâb al-Jabr w'al-Muqabala*, escrito por al-Khwarizmi. El título se refiere a la transposición y combinación de términos, dos procesos utilizados en la resolución de ecuaciones y en las traducciones latinas; este título fue abreviado como *Aljabr*, de donde surgió la palabra *álgebra*. Por otro lado, el nombre del autor se incorporó al español en el vocablo *algoritmo*.

SOLUCIÓN Si $x \neq -1$ y $x \neq \frac{3}{2}$, entonces los denominadores de las fracciones de esta ecuación son distintos de cero, y podemos multiplicar cada lado de la misma por el mínimo común denominador que es $(x+1)(2x-3)$.

$$(x+1)(2x-3)\left(\frac{x}{x+1}\right) = (x+1)(2x-3)\left(\frac{2x+1}{2x-3}\right) \quad \text{Multiplique por el MCD}$$

$$(2x-3)x = (x+1)(2x+1) \quad \text{Simplifique}$$

$$2x^2 - 3x = 2x^2 + 3x + 1 \quad \text{Desarrolle}$$

$$-3x = 3x + 1 \quad \text{Reste } 2x^2$$

$$-6x = 1 \quad \text{Sustituya } 3x$$

$$x = -\frac{1}{6} \quad \text{Divida por } -6$$

La solución es $-\frac{1}{6}$.

VERIFIQUE SU RESPUESTA

$$x = -\frac{1}{6}:$$

$$\text{LI} = \frac{-\frac{1}{6}}{\left(-\frac{1}{6}\right) + 1} = \frac{-\frac{1}{6}}{\frac{5}{6}} = -\frac{1}{5} \quad \text{LD} = \frac{2\left(-\frac{1}{6}\right) + 1}{2\left(-\frac{1}{6}\right) - 3} = \frac{\frac{4}{6}}{-\frac{20}{6}} = -\frac{1}{5}$$

$$\text{LI} = \text{LD} \quad \checkmark$$

EJEMPLO 3 ■ solución para una variable en función de otras

Resuelva la siguiente ecuación para la variable M .

Ésta es la Ley de la gravedad de Newton.

$$F = G \frac{mM}{r^2}$$

SOLUCIÓN Aunque esta ecuación involucra más de una variable, la resolvemos dejando a M de un lado y tratando a las demás variables como si fueran números.

$$F = \left(\frac{Gm}{r^2}\right)M \quad \text{Factorice } M \text{ del LD}$$

$$\left(\frac{r^2}{Gm}\right)F = \left(\frac{r^2}{Gm}\right)\left(\frac{Gm}{r^2}\right)M \quad \text{Multiplique por el recíproco de } \frac{Gm}{r^2}$$

$$\frac{r^2 F}{Gm} = M \quad \text{Simplifique}$$

La Solución es $M = \frac{r^2 F}{Gm}$.



ECUACIONES CUADRÁTICAS

Las ecuaciones lineales son ecuaciones de primer grado de la forma $ax + b = 0$, mientras que las cuadráticas son de segundo grado e incluyen un término adicional que es el cuadrado de la variable.

ECUACIONES CUADRÁTICAS

Una **ecuación cuadrática** es equivalente a una de la forma

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde a , b y c son números reales con $a \neq 0$.

Algunas ecuaciones cuadráticas se pueden resolver utilizando factorización y la siguiente propiedad básica de los números reales.

PROPIEDAD DE PRODUCTO CERO

$$AB = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad A = 0 \quad \text{o} \quad B = 0$$



Esto significa que si podemos factorizar el lado izquierdo de una ecuación cuadrática (u otra), entonces la resolvemos igualando a cero cada uno de los factores. Este método se puede aplicar únicamente cuando el lado derecho de la ecuación es 0.

EJEMPLO 4 ■ Resolución de una ecuación cuadrática mediante factorización

Resuelva la ecuación $x^2 + 5x = 24$

SOLUCIÓN Primero tenemos que reescribir la ecuación de manera que el lado derecho sea 0.

$$x^2 + 5x = 24$$

$$x^2 + 5x - 24 = 0$$

Reste 24

$$(x - 3)(x + 8) = 0$$

Factorice

$$x - 3 = 0$$

o

$$x + 8 = 0$$

Haga cada factor igual a 0

$$x = 3$$

$$x = -8$$

Resuelva

Las soluciones son $x = 3$ y $x = -8$.

VERIFIQUE SUS RESPUESTAS

$$x = 3:$$

$$(3)^2 + 5(3) = 9 + 15 = 24 \quad \checkmark$$

$$x = -8$$

$$(-8)^2 + 5(-8) = 64 - 40 = 24 \quad \checkmark$$

Una ecuación de la forma $x^2 - c = 0$, donde c es una constante positiva, se factoriza como $(x - \sqrt{c})(x + \sqrt{c}) = 0$, y las soluciones son $x = \sqrt{c}$ y $x = -\sqrt{c}$. Con frecuencia abreviamos esto como $x = \pm \sqrt{c}$.

RESOLUCIÓN DE UNA ECUACIÓN CUADRÁTICA SIMPLE

Las soluciones de la ecuación $x^2 = c$ son $x = \sqrt{c}$ y $x = -\sqrt{c}$

Euclides (circa 300 a.C.) enseñó en Alejandría. Su *Elementos* es el libro científico de mayor influencia en la historia. Durante 2,000 años en las escuelas fue la introducción obligada a la geometría, y por muchas generaciones se consideró la mejor manera de desarrollar el razonamiento lógico. Por ejemplo, Abraham Lincoln estudió los *Elementos* con la intención de aguzar su discernimiento. Se dice que en una ocasión el rey Ptolomeo le preguntó a Euclides si existía una manera más rápida de aprender geometría, y éste contestó que “para la geometría no existía camino real”, dando a entender que las matemáticas están más allá de la riqueza y la posición social. Euclides fue respetado en vida y conocido con el título de “El Geómetra” o “El autor de los *Elementos*”. La grandeza de los *Elementos* radica en el tratamiento preciso, lógico y sistemático de la geometría. Respecto a la igualdad, Euclides listó las reglas siguientes que denotó como “nociones comunes”.

1. Cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí.
2. Si iguales se agregan a iguales, las sumas son iguales.
3. Si se restan iguales de iguales, los resultados son iguales.
4. Cosas que coinciden con otra, son iguales.
5. El todo es mayor que la parte.

EJEMPLO 5 ■ Resolución de cuadráticas simples

Resuelva las siguientes ecuaciones (a) $x^2 = 5$ (b) $(x - 4)^2 = 5$

SOLUCIÓN

(a) Al aplicar el principio del recuadro anterior, obtenemos $x = \pm \sqrt{5}$.

(b) Calculamos la raíz cuadrada de cada lado de esta ecuación.

$$(x - 4)^2 = 5$$

$$x - 4 = \pm \sqrt{5} \quad \text{Tome la raíz cuadrada}$$

$$x = 4 \pm \sqrt{5} \quad \text{Sume 4}$$

Las soluciones son $x = 4 + \sqrt{5}$ y $x = 4 - \sqrt{5}$.

Como vimos en el ejemplo 5, si una ecuación cuadrática es de la forma $(x + a)^2 = c$, entonces podemos resolverla extrayendo la raíz de ambos lados. En una ecuación de esta forma, el lado izquierdo es un *cuadrado perfecto*: el cuadrado de una expresión lineal en x . Si una ecuación cuadrática no se puede factorizar fácilmente, entonces podemos resolverla utilizando la técnica de **completar el cuadrado**. Esto significa que sumamos una constante a una expresión, para convertirla en un cuadrado perfecto. Por ejemplo, para hacer de $x^2 - 6x$ un cuadrado perfecto debemos sumar 9, ya que $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$. En general, a partir de la identidad

$$x^2 + bx + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$$

se deduce que para hacer de $x^2 + bx$ un cuadrado perfecto, debemos sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x . (Observe que esto es válido independientemente de que b sea positivo o negativo.)

CÓMO COMPLETAR EL CUADRADO

Para hacer de $x^2 + bx$ un cuadrado perfecto, sume $\left(\frac{b}{2}\right)^2$.

EJEMPLO 6 ■ Resolución de ecuaciones cuadráticas completando el cuadrado

Resuelva las siguientes ecuaciones.

(a) $x^2 - 8x + 13 = 0$

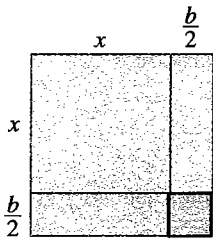
(b) $3x^2 - 12x + 4 = 0$

Cómo completar el cuadrado

El área de la región azul es

$$x^2 + 2\left(\frac{b}{2}\right)x = x^2 + bx$$

Para "completar el cuadrado" agregue un pequeño cuadrado de área $\left(\frac{b}{2}\right)^2$.

**SOLUCIÓN**

(a) $x^2 - 8x + 13 = 0$

$$x^2 - 8x = -13$$

Reste 13

$$x^2 - 8x + 16 = -13 + 16$$

Complete el cuadrado: sume $\left(\frac{-8}{2}\right)^2 = 16$

$$(x - 4)^2 = 3$$

Cuadrado perfecto

$$x - 4 = \pm\sqrt{3}$$

Tome la raíz cuadrada

$$x = 4 \pm \sqrt{3}$$

Sume 4

(b) Después de restar 4 de ambos lados, debemos factorizar el coeficiente de x^2 (el 3) para poder completar el cuadrado.

$$3x^2 - 12x + 4 = 0$$

$$3x^2 - 12x = -4$$

Reste 4

$$3(x^2 - 4x) = -4$$

Factorice el 3 del LI

Ahora completamos el cuadrado sumando $(-2)^2 = 4$ dentro del paréntesis. Puesto que todo lo que está dentro se ha multiplicado por 3, lo que realmente estamos sumando es $3 \cdot 4 = 12$ al lado izquierdo de la ecuación. Por lo que también debemos sumar 12 al lado derecho.

$$3(x^2 - 4x + 4) = -4 + 3 \cdot 4$$

Complete el cuadrado

$$3(x - 2)^2 = 8$$

Cuadrado perfecto

$$(x - 2)^2 = \frac{8}{3}$$

Divida por 3

$$x - 2 = \pm \sqrt{\frac{8}{3}} = \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

Obtenga la raíz cuadrada
Racionalice el denominador

$$x = 2 \pm \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

Sume 2

Podemos utilizar la técnica de completar el cuadrado para obtener una fórmula para las raíces de la ecuación cuadrática general $ax^2 + bx + c = 0$. Primero dividimos cada lado de la ecuación entre a y pasamos la constante al lado derecho, obteniendo así

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$



Francois Viète (1540–1603) fue un matemático francés conocido también por la forma latina de su nombre, Vieta. Introdujo un nuevo nivel de abstracción en el álgebra, al utilizar letras para denotar las cantidades conocidas de una ecuación. Antes del tiempo de Viète, cada ecuación tenía que resolverse en cada caso particular. Por ejemplo, las ecuaciones cuadráticas

$$3x^2 + 2x + 8 = 0$$

$$5x^2 - 6x + 4 = 0$$

tenían que resolverse por separado. La idea de Viète fue considerar las ecuaciones cuadráticas de manera general, al escribir

$$ax^2 + bx + c = 0$$

donde a , b y c son cantidades conocidas. Gracias a esto es posible escribir una *fórmula* (en este caso la fórmula cuadrática) en términos de a , b y c , la cual se puede utilizar para resolver cualquier ecuación de este tipo.

Otro método

$$4x^2 + 12x + 9 = 0$$

$$(2x + 3)^2 = 0$$

$$2x + 3 = 0$$

$$x = -\frac{3}{2}$$

Ahora completamos el cuadrado sumando $[b/(2a)]^2$ en ambos lados:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2}$$

Cuadrado perfecto

$$x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{-4ac + b^2}{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Obtenga la raíz cuadrada

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Reste $\frac{b}{2a}$

Ésta es la fórmula cuadrática.

FÓRMULA CUADRÁTICA

Las raíces de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, donde $a \neq 0$, son

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Se puede utilizar la fórmula cuadrática para resolver las ecuaciones de los ejemplos 4, 5, y 6. Debe efectuar los detalles de estos cálculos.

EJEMPLO 7 ■ Uso de la fórmula cuadrática

Determine todas las soluciones de cada ecuación

(a) $3x^2 - 5x - 1 = 0$

(b) $4x^2 + 12x + 9 = 0$

(c) $x^2 + 2x + 2 = 0$

SOLUCIÓN

(a) Aplicamos la fórmula cuadrática con $a = 3$, $b = -5$ y $c = -1$, de manera que

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4(3)(-1)}}{2(3)} = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$$

Si se desean valores aproximados, utilizamos la calculadora y obtenemos

$$x = \frac{5 + \sqrt{37}}{6} \approx 1.8471 \quad \text{y} \quad x = \frac{5 - \sqrt{37}}{6} \approx -0.1805$$

(b) Al sustituir en la fórmula cuadrática $a = 4$, $b = 12$ y $c = 9$, obtenemos

$$x = \frac{-12 \pm \sqrt{(12)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9}}{2 \cdot 4} = \frac{-12 \pm 0}{8} = -\frac{3}{2}$$

Esta ecuación sólo tiene una solución, $x = -\frac{3}{2}$.

(c) Al introducir en la fórmula cuadrática $a = 1$, $b = 2$ y $c = 2$, el resultado es

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{-1}}{2} = -1 \pm \sqrt{-1}$$

Debido a que el cuadrado de cualquier número real es no negativo, $\sqrt{-1}$ no está definida en el sistema de los números reales. La ecuación no tiene solución real. ■

En la sección 3.3 estudiaremos el sistema de los números complejos, en el cual la raíz cuadrada de los números negativos sí está definida. En este sistema la ecuación del ejemplo 7(c) sí tiene soluciones.

La cantidad $b^2 - 4ac$ que aparece dentro del signo de la raíz cuadrada en la fórmula cuadrática, se conoce como el **discriminante** de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ y se denota con el símbolo D . Si $D < 0$, entonces $\sqrt{b^2 - 4ac}$ no está definida, y por lo tanto la ecuación cuadrática no tiene solución real, como en el ejemplo 7(c). Si $D = 0$, entonces la ecuación tiene sólo una solución real, como en el ejemplo 7(b). Finalmente, si $D > 0$ entonces la ecuación tiene dos soluciones reales distintas, como en el ejemplo 7(a).

El recuadro que sigue resume lo que hemos señalado en relación con el discriminante.

DISCRIMINANTE

El discriminante de la ecuación cuadrática general $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) es $D = b^2 - 4ac$.

1. Si $D > 0$, la ecuación tiene dos soluciones reales distintas.
2. Si $D = 0$, la ecuación tiene exactamente una solución real.
3. Si $D < 0$, la ecuación no tiene solución real.

EJEMPLO 8 ■ Uso del discriminante

Utilice el discriminante para determinar cuántas soluciones reales tiene cada ecuación

(a) $x^2 + 2x + 8 = 0$

(b) $3x^2 - 5x + \frac{3}{2} = 0$

SOLUCIÓN

(a) El discriminante es

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = -28 < 0$$

Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución real.

(b) El discriminante es $D = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot \frac{3}{2} = 25 - 18 = 7 > 0$, y la ecuación tiene dos soluciones reales distintas. ■

OTRAS ECUACIONES

Consideraremos ahora otros tipos de ecuaciones, incluyendo aquellas que involucran potencias o radicales de mayor orden.

EJEMPLO 9 ■ Solución de ecuaciones raíces n -ésimas.

Determine las soluciones reales de las ecuaciones siguientes.

(a) $x^3 = -8$

(b) $16x^4 = 81$

SOLUCIÓN

- (a) Puesto que todo número real tiene exactamente una raíz cúbica real, podemos resolver esta ecuación tomando la raíz cúbica de ambos lados

$$(x^3)^{1/3} = (-8)^{1/3}$$

$$x = -2$$

- (b) Aquí debemos recordar que si
- n
- es par, entonces todo número real positivo tiene dos raíces
- n
- ésimas reales, una positiva y otra negativa.

$$x^4 = \frac{81}{16}$$

Divida por 16

$$(x^4)^{1/4} = \pm \left(\frac{81}{16}\right)^{1/4}$$

Tome la raíz cuarta

$$x = \pm \frac{3}{2}$$

Algunas ecuaciones que a primera vista no parecen cuadráticas, se pueden convertir a esta forma efectuando simples operaciones algebraicas como multiplicar ambos lados por un denominador común, o elevar al cuadrado. Debe tenerse el cuidado de evitar *soluciones extrañas* que pudieran introducirse al manipular las ecuaciones.

EJEMPLO 10 ■ Cómo tratar soluciones extrañas

Resuelva cada ecuación.

(a) $x + 3 = \frac{-2x^2 + 7x - 3}{x - 3}$

(b) $x = 1 - \sqrt{2 - \frac{x}{2}}$

SOLUCIÓN

- (a) Podemos multiplicar ambos lados por
- $x - 3$
- para eliminar el denominador, siempre y cuando
- $x \neq 3$
- .

$$(x + 3)(x - 3) = \left(\frac{-2x^2 + 7x - 3}{x - 3} \right)(x - 3)$$

$$x^2 - 9 = -2x^2 + 7x - 3$$

Desarrolle y cancele

$$3x^2 - 7x - 6 = 0$$

Pase todos los términos a LI y simplifique

$$(3x + 2)(x - 3) = 0$$

Factorice

$$x = -\frac{2}{3} \quad \text{o} \quad x = 3$$

Haga cada factor igual a 0

Así, $x = -\frac{2}{3}$, o bien $x = 3$. Sin embargo, $x = 3$ no satisface la ecuación original (la división por 0 es imposible) por lo que la única solución es $x = -\frac{2}{3}$.

VERIFIQUE SUS RESPUESTAS

$$x = -\frac{2}{3}$$

$$LI = \left(-\frac{2}{3}\right) + 3 = \frac{7}{3}$$

$$LD = \frac{-2\left(-\frac{2}{3}\right)^2 + 7\left(-\frac{2}{3}\right) - 3}{-\frac{2}{3} - 3}$$

$$= \frac{-\frac{8}{9} - \frac{14}{3} - 3}{-\frac{11}{3}} = \frac{\frac{77}{9}}{\frac{11}{3}} = \frac{7}{3}$$

$$LI = LD$$

✓

$$x = 3;$$

$$LI = 3 + 3 = 6$$

$$LD = \frac{-2(3)^2 + 7(3) - 3}{3 - 3} = \frac{0}{0}$$

LD no está definido, por lo que $x = 3$ no es una solución

✗

- (b) Para eliminar la raíz cuadrada, primero la dejamos sola en un lado del signo de igual.

$$x - 1 = -\sqrt{2 - \frac{x}{2}} \quad \text{Reste 1}$$

$$(x - 1)^2 = 2 - \frac{x}{2} \quad \text{Eleve al cuadrado ambos lados para eliminar la raíz cuadrada}$$

$$x^2 - 2x + 1 = 2 - \frac{x}{2} \quad \text{Desarrolle LI}$$

$$2x^2 - 4x + 2 = 4 - x \quad \text{Multiplique por 2 para eliminar el denominador}$$

$$2x^2 - 3x - 2 = 0 \quad \text{Pase todos los términos al LI}$$

$$(x - 2)(2x + 1) = 0 \quad \text{Factorice}$$

Al hacer cada factor igual a 0 obtenemos $x = 2$ y $x = -\frac{1}{2}$ como soluciones posibles. Si sustituimos éstas en la ecuación original (véase *verifique sus respuestas*) concluimos que $x = -\frac{1}{2}$ es una solución, y que $x = 2$ no lo es. La única solución es

$$x = -\frac{1}{2}$$

VERIFIQUE SUS RESPUESTAS

$$x = -\frac{1}{2}$$

$$LI = -\frac{1}{2}$$

$$LD = 1 - \sqrt{2 - \frac{(-\frac{1}{2})}{2}}$$

$$= 1 - \sqrt{\frac{9}{4}} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$LI = LD \quad \checkmark$$

$$x = 2;$$

$$LI = 2$$

$$LD = 1 - \sqrt{2 - \frac{2}{2}}$$

$$= 1 - 1 = 0$$

LI $\neq$ LD, por lo que $x = 2$ no es una solución $\times$

El motivo por el que con frecuencia se introducen soluciones extrañas al elevar al cuadrado ambos lados de una ecuación, es que la operación puede convertir una igualdad falsa en verdadera. Por ejemplo, $-1 \neq 1$, pero $(-1)^2 = 1^2$. Así, la ecuación al cuadrado puede ser verdadera para más valores de la variable que la ecuación original, por esto siempre debemos verificar nuestras respuestas para asegurarnos de que cada una satisface la ecuación original.

Como se muestra en el ejemplo siguiente, en algunos casos se pueden convertir ecuaciones de cuarto grado (o de grado superior) en cuadráticas, efectuando substituciones algebraicas.

EJEMPLO 11 ■ Una ecuación de tipo cuadrático

Determine las soluciones reales de $x^4 - 2x^2 - 2 = 0$

SOLUCIÓN Si hacemos que $w = x^2$, entonces obtenemos una ecuación cuadrática en la nueva variable w .

$$\begin{aligned} x^4 - 2x^2 - 2 &= (x^2)^2 - 2x^2 - 2 \\ &= w^2 - 2w - 2 = 0 \quad \text{Haga } w = x^2 \end{aligned}$$

Al aplicar la fórmula cuadrática tenemos

$$w = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 + 4 \cdot 2}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}$$

Puesto que $x^2 = w$, el resultado es $x = \pm \sqrt{w}$. Las posibles soluciones son $\pm \sqrt{1 \pm \sqrt{3}}$. Luego de observar que en el sistema de los números reales no se puede obtener la raíz

cuadrada de un número negativo como $1 - \sqrt{3}$, se concluye que

$$x = \pm\sqrt{1 + \sqrt{3}}$$

son las únicas soluciones reales de la ecuación original. ■

EJEMPLO 12 ■ Resolución de una ecuación que involucra exponentes fraccionarios

Determine todas las soluciones de la ecuación $x^{5/6} + x^{2/3} = 2x^{1/2}$.

SOLUCIÓN

$$\begin{aligned} x^{1/6} &= w \\ x^{1/3} &= w^2 \\ x^{1/2} &= w^3 \end{aligned}$$

$$x^{5/6} + x^{2/3} - 2x^{1/2} = 0 \quad \text{Pase todos los términos al LI}$$

$$x^{1/2}(x^{1/3} + x^{1/6} - 2) = 0 \quad \text{Factorice } x^{1/2} \text{ (potencia más baja de } x\text{)}$$

$$w^3(w^2 + w - 2) = 0 \quad \text{Sustituya } w = x^{1/6}$$

$$w^3(w - 1)(w + 2) = 0 \quad \text{Factorice la expresión cuadrática}$$

$$\text{Por lo tanto} \quad w = 0 \quad \text{o} \quad w = 1 \quad \text{o} \quad w = -2$$

$$x^{1/6} = 0 \quad \quad \quad x^{1/6} = 1 \quad \quad \quad x^{1/6} = -2$$

$$x = 0 \quad \quad \quad x = 1^6 = 1 \quad \quad \quad x = (-2)^6 = 64$$

Al verificar estas respuestas, concluimos que $x = 0$ y $x = 1$ son soluciones, pero $x = 64$ no lo es (véase *verifique sus respuestas*). Por tanto las únicas soluciones son 0 y 1.

VERIFIQUE SU RESPUESTA

$$x = 0:$$

$$\begin{aligned} \text{LI} &= 0^{5/6} + 0^{2/3} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LD} &= 2 \cdot 0^{1/2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{LI} = \text{LD} \quad \checkmark$$

$$x = 1:$$

$$\begin{aligned} \text{LI} &= 1^{5/6} + 1^{2/3} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LD} &= 2 \cdot 1^{1/2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{LI} = \text{LD} \quad \checkmark$$

$$x = 64:$$

$$\begin{aligned} \text{LI} &= 64^{5/6} + 64^{2/3} \\ &= 32 + 16 = 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LD} &= 2 \cdot 64^{1/2} \\ &= 2 \cdot 8 = 16 \end{aligned}$$

$$\text{LI} = \text{LD} \quad \times$$



Dividir ambos lados de la ecuación original del ejemplo 12 entre $x^{1/2}$, es un error porque al hacerlo se pierde la solución $x = 0$. **Nunca divida ambos lados por una expresión que contenga la variable (a menos que sepa que la expresión no puede ser igual a 0).**

EJEMPLO 13 ■ Una ecuación de valor absoluto

Resuelva la ecuación $|2x - 5| = 3$.

SOLUCIÓN De acuerdo con la definición de valor absoluto, $|2x - 5| = 3$ es equivalente a

$$2x - 5 = 3 \quad \text{o} \quad 2x - 5 = -3$$

$$2x = 8 \quad \quad \quad 2x = 2$$

$$x = 4 \quad \quad \quad x = 1$$

Las soluciones son $x = 1, x = 4$. ■

1.5 EJERCICIOS

1-4 ■ Determine si los valores dados de las variables son solución de la ecuación.

1. $2x - 3 = x + 1$

(a) $x = 4$

(b) $x = \frac{3}{2}$

2. $4(x - 1) - (2 - x) = 5(x - 2) + 4$

(a) $x = -3$

(b) $x = 0$

3. $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6}$

(a) $x = -3$

(b) $x = 3$

4. $\sqrt{x^2 - 7} = x - 1$

(a) $x = 4$

(b) $x = -4$

5-28 ■ Resuelva la ecuación

5. $3x - 5 = 7$

6. $4x + 7 = 9x - 13$

7. $-7w = 15 - 2w$

8. $5t - 13 = 12 - 5t$

9. $\frac{1}{2}y - 2 = \frac{1}{3}y$

10. $\frac{z}{5} = \frac{3}{10}z + 7$

11. $2(1 - x) = 3(1 + 2x) + 5$

12. $5(x + 3) + 9 = -2(x - 2) - 1$

13. $\frac{1}{x} = \frac{4}{3x} + 1$

14. $\frac{2}{t+6} = \frac{3}{t-1}$

15. $\frac{1}{t-1} + \frac{t}{3t-2} = \frac{1}{3}$

16. $r - 2[1 - 3(2r + 4)] = 61$

17. $(t - 4)^2 = (t + 4)^2 + 32$

18. $\frac{2}{3}x - \frac{1}{4} = \frac{1}{6}x - \frac{1}{9}$

19. $\frac{2}{x} - 5 = \frac{6}{x} + 4$

20. $\frac{4}{x-1} + \frac{2}{x+1} = \frac{35}{x^2-1}$

21. $\frac{2x-7}{2x+4} = \frac{2}{3}$

22. $\frac{1}{z} - \frac{1}{2z} - \frac{1}{5z} = \frac{10}{z+1}$

23. $\sqrt{x-4} = \sqrt{2x}$

24. $\sqrt{2x+8} = \sqrt{6x}$

25. $\frac{1}{x+3} + \frac{5}{x^2-9} = \frac{2}{x-3}$

26. $x^2 = 49$

27. $x^2 = 18$

28. $x^2 - 24 = 0$

29-32 ■ Obtenga la solución de la ecuación mediante factorización

29. $x^2 - x - 6 = 0$

30. $x^2 + 2x = 8$

31. $x^2 + 4 = 4x$

32. $2y^2 + 7y + 3 = 0$

33-36 ■ Resuelva la ecuación completando el cuadrado

33. $x^2 - 4x + 2 = 0$

34. $x^2 - 6x - 9 = 0$

35. $x^2 + x - \frac{3}{4} = 0$

36. $2x^2 + 8x + 1 = 0$

37-74 ■ Determine las soluciones reales de la ecuación

37. $x^2 - 2x - 8 = 0$

38. $2x^2 + x - 3 = 0$

39. $x^2 + 12x - 27 = 0$

40. $8x^2 - 6x - 9 = 0$

41. $3x^2 + 6x - 5 = 0$

42. $x^2 - 6x + 1 = 0$

43. $4x^2 + 16x - 9 = 0$

44. $0 = x^2 - 4x + 1$

45. $3 + 5z + z^2 = 0$

46. $w^2 = 3(w - 1)$

47. $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$

48. $\sqrt{6}x^2 + 2x - \sqrt{\frac{3}{2}} = 0$

49. $\frac{x^2}{x+100} = 50$

50. $1 + \frac{2x}{(x+3)(x+4)} = \frac{2}{x+3} + \frac{4}{x+4}$

51. $\frac{x+5}{x-2} = \frac{5}{x+2} + \frac{28}{x^2-4}$

52. $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2} = 0$

53. $x^4 - 16 = 0$

54. $64x^6 = 27$

55. $x^4 - x^3 - 2x^2 = 0$

56. $(x-2)^5 - 9(x-2)^3 = 0$

57. $\sqrt{2x+1} + 1 = x$

58. $x - \sqrt{9-3x} = 0$

59. $\sqrt{5-x} + 1 = x - 2$

60. $2x + \sqrt{x+1} = 8$

61. $\sqrt{\sqrt{x-5} + x} = 5$

62. $(x+5)^2 - 3(x+5) - 10 = 0$

63. $4(x+1)^{1/2} - 5(x+1)^{3/2} + (x+1)^{5/2} = 0$

64. $x^{1/2} + 3x^{-1/2} = 10x^{-3/2}$

65. $x^{4/3} - 5x^{2/3} + 6 = 0$

66. $\sqrt{x} - 3\sqrt[4]{x} - 4 = 0$

67. $x^{1/2} - 3x^{1/3} = 3x^{1/6} - 9$

68. $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$

69. $\frac{1}{x^3} + \frac{4}{x^2} + \frac{4}{x} = 0$

70. $4x^4 - 16x^2 + 4 = 0$

71. $|2x| = 3$

72. $|3x+5| = 1$

73. $|x-4| = 0.01$

74. $|x-6| = -1$

75-78 ■ Obtenga la solución o soluciones correctas a dos lugares decimales

75. $2.15x - 4.63 = x + 1.19$

76. $3.16(x + 4.63) = 4.19(x - 7.24)$

77. $x^2 - 2.45x + 1.50 = 0$

78. $x^2 - 2.45x + 1.51 = 0$

79-90 ■ Resuelva la ecuación para la variable indicada

79. $PV = nRT$; para R

80. $P = 2l + 2w$; para w

81. $A = 2lw + 2wh + 2lh$; para h

82. $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$; para R_1

83. $\frac{ax+b}{cx+d} = 2$; para x

84. $a - 2[b - 3(c - x)] = 6$; para x

85. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$; para r

86. $F = G \frac{mM}{r^2}$; para r

87. $a^2 + b^2 = c^2$; para b

88. $S = \frac{n(n+1)}{2}$; para n

89. $A = P \left(1 + \frac{i}{100} \right)^2$; para i

90. $\frac{1}{s+a} + \frac{1}{s+b} = \frac{1}{c}$; para s

91-94 ■ Utilice el discriminante para determinar el número de soluciones reales de la ecuación. No resuelva la ecuación

91. $x^2 - 6x + 1 = 0$

92. $x^2 = 6x - 9$

93. $x^2 + 2.20x + 1.21 = 0$

94. $x^2 + 2.21x + 1.21 = 0$

95-96 ■ Determine los valores de k que hacen que la ecuación dada tenga una solución.

95. $4x^2 + kx + 25 = 0$

96. $kx^2 + 36x + k = 0$



DESCUBRIMIENTO • ANÁLISIS

97. Encuentre el error Determine el error cometido en la solución siguiente, y resuelva correctamente.

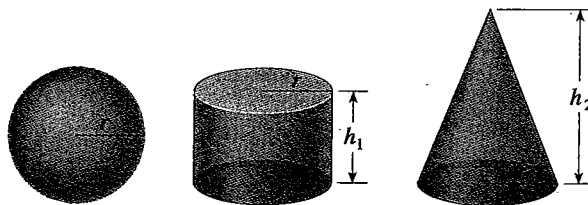
$$x^2 + 6x + 5 = x^2 - 1$$

$$(x+5)(x+1) = (x-1)(x+1) \quad \text{Factorice}$$

$$x+5 = x-1 \quad \text{Divida por } x+1$$

$$5 \leq -1 \quad \text{Reste } x$$

98. Volumen de los sólidos La esfera, el cilindro y el cono que se muestran aquí, tienen el mismo radio r y volumen V . Expresé las alturas del cilindro y del cono en función de r . (Utilice las fórmulas dadas en la primera de forros de este libro.)



99. Tipos de ecuaciones Mediante la variable x , plantee un ejemplo de cada uno de los siguientes tipos de ecuaciones: una identidad, una lineal, una cuadrática y una que no tenga solución. Describa el conjunto de soluciones de cada ecuación.

1.6

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ECUACIONES

El álgebra es muy útil, porque muchos problemas de las ciencias, la economía, las finanzas, la medicina y de otros campos, se pueden plantear en términos algebraicos. En esta sección estudiaremos algunos principios de resolución de problemas, que son útiles para abordar problemas aplicados.

EJEMPLO 1 ■ Interés sobre una inversión

Mary hereda \$100,000 y los invierte en dos certificados de depósito. Un certificado paga 6% y el otro $4\frac{1}{2}\%$ anual de interés simple. Si el interés total es de \$5,025 al año, ¿cuánto dinero está invertido a cada una de las tasas?

SOLUCIÓN La clave para resolver cualquier problema aplicado es traducir la información dada al lenguaje algebraico, y para ello primero necesitamos identificar cuáles son las variables. Generalmente esto se puede hacer leyendo cuidadosamente la pregunta que se pide responder en el problema. Aquí se trata de determinar cuánto dinero está invertido a cada tasa. Por esto hacemos que

Identifique la variable

x = cantidad invertida al 6%

Exprese todas las incógnitas en términos de la variable

El resto del dinero está invertido al $4\frac{1}{2}\%$, por lo que

$$100,000 - x = \text{cantidad invertida al } 4\frac{1}{2}\%$$

Ahora planteamos en forma de ecuación el hecho de que el interés anual total es de \$5,025

Relacione las cantidades

$$(\text{interés al } 6\%) + (\text{interés al } 4\frac{1}{2}\%) = 5,025$$

Como x dólares están invertidos a 6%, el interés anual pagado por este certificado es de 6% de x , es decir $0.06x$. Análogamente, el obtenido del certificado al $4\frac{1}{2}\%$ será de $0.045(100,000 - x)$, y la ecuación en términos de x es

Establezca una ecuación

$$0.06x + 0.045(100,000 - x) = 5,025$$

Resuelva

Ahora resolvemos para de x :

$$0.06x + 4,500 - 0.045x = 5,025$$

Multiplique

$$0.015x + 4,500 = 5,025$$

Reduzca los términos en x

$$0.015x = 525$$

Reste 4,500

$$x = \frac{525}{0.015} = 35,000$$

VERIFIQUE SU RESPUESTA

Interés total = 6% de \$35,000

+

$4\frac{1}{2}\%$ de \$65,000

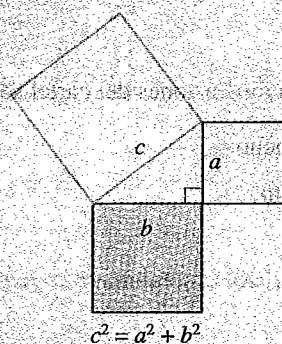
= \$2,100 + \$2,925

= \$5,025 ✓

Mary ha invertido \$35,000 al 6% y los restantes \$65,000 a $4\frac{1}{2}\%$. ■

Pitágoras (aprox. 580–500 a.C.) fundó en Crotona, al sur de Italia, una escuela donde se estudiaba aritmética, música, geometría y astronomía. Los pitagóricos, como eran conocidos, fueron una sociedad secreta con reglas y ritos de iniciación muy peculiares. No anotaban nada, y no debían revelar a nadie lo que aprendían del maestro. Aunque la ley prohibía a las mujeres que asistieran a las reuniones públicas, Pitágoras permitía que ingresaran a su escuela y su estudiante más famosa fue Teano, quien posteriormente se convirtió en su esposa.

Según Aristóteles, los pitagóricos estaban convencidos de que “los principios de las matemáticas eran los fundamentos de todas las cosas”. Su lema era “todo es número”, refiriéndose con ello a los números *enteros*. La contribución más extraordinaria de Pitágoras es el teorema que lleva su nombre: en un triángulo rectángulo el área del cuadrado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados sobre los otros dos lados.



Ahora estableceremos los principios de resolución de problemas dados en las páginas 122–124, como un proceso de traducir un “problema dado en palabras” a una expresión en términos algebraicos. Las siguientes pautas de acción nos deben ayudar a establecer la ecuación que exprese el enunciado de un problema. Estas recomendaciones se dan al margen de los ejemplos de esta sección.

REGLAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DADOS EN PALABRAS

1. IDENTIFIQUE LA VARIABLE. Reconozca la cantidad que se pide determinar. Generalmente se identifica mediante una lectura cuidadosa de la pregunta planteada al final del problema. **Introduzca una notación** para la variable (denótela con x o con cualquier otra letra). Asegúrese de escribir claramente lo que representa la variable.

2. EXPRESE TODAS LAS INCÓGNITAS EN TÉRMINOS DE LA VARIABLE. Lea de nuevo cada una de las frases del problema, y exprese todas las cantidades mencionadas mediante la variable definida. Para organizar esta información, algunas veces resulta útil **dibujar un diagrama** o **elaborar una tabla** (véanse los ejemplos 2 y 6 de esta sección).

3. RELACIONE LAS CANTIDADES. Identifique la condición del problema que relaciona dos o más de las expresiones establecidas en el paso anterior. Un enunciado que dice que una cantidad “es igual a” o “es lo mismo que” otra, generalmente señala el tipo de relación que estamos buscando.

4. ESTABLEZCA UNA ECUACIÓN. Plantee una ecuación que exprese la condición del problema identificada en el paso 3. Aquí necesitará una fórmula para obtener la expresión algebraica. (Como en el caso del ejemplo 1 donde fue necesario que supiéramos que $\text{interés} = \text{tasa} \times \text{principal}$ para establecer la ecuación.)

5. RESUELVA EL PROBLEMA Y VERIFIQUE SU RESPUESTA. Resuelva la ecuación, verifique que su solución satisface el problema original, y exprese la respuesta en la forma de un enunciado, que responda a la pregunta planteada en el problema.

EJEMPLO 2 ■ Dimensiones de un cartel

Un cartel tiene impresa un área rectangular de 100 por 140 centímetros, enmarcada con una banda de ancho constante. El perímetro del cartel es $1\frac{1}{2}$ veces el del área impresa. ¿Cuál es el ancho de la banda, y cuáles son las dimensiones del cartel?

SOLUCIÓN En un problema como éste que está relacionado con la geometría, es esencial dibujar un diagrama como el que se muestra en la figura 1 de la página 60.

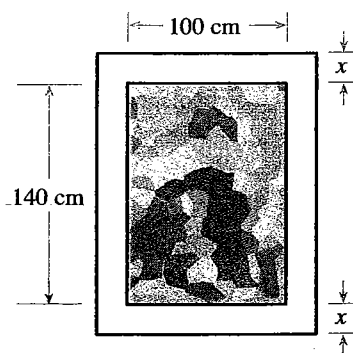


FIGURA 1

Sea

 x = ancho de la banda

A partir de la figura vemos que el cartel tiene $(100 + 2x)$ cm por $(140 + 2x)$ cm, por lo que su perímetro es $2(100 + 2x) + 2(140 + 2x)$, y el del área impresa es $2(100) + 2(140) = 480$ cm. Nos dicen que

$$(\text{Perímetro del cartel}) = \frac{3}{2} \times (\text{Perímetro de la parte impresa})$$

Por lo que

$$2(100 + 2x) + 2(140 + 2x) = \frac{3}{2} \cdot 480$$

$$480 + 8x = 720$$

Elimine paréntesis y reduzca términos semejantes en el LI

$$8x = 240$$

Reste 480

$$x = 30$$

Divida por 8

La banda tiene 30 centímetros de ancho, por lo que las dimensiones del cartel son

$$100 + 30 + 30 = 160 \text{ de ancho}$$

por

$$140 + 30 + 30 = 200 \text{ de alto}$$

EJEMPLO 3 ■ Determinación de la altura de un edificio, utilizando triángulos semejantes

Una persona de 6 pies de altura desea calcular la altura de cierto edificio de cuatro pisos. Mide la sombra del edificio y determina que tiene 28 pies de largo, mientras que su propia sombra es de $3\frac{1}{2}$ pies de largo. ¿Cuál es la altura del edificio?

SOLUCIÓN Primero establezcamos que h representa la altura del edificio. Para relacionar los lados correspondientes podemos utilizar el hecho de que los triángulos de la figura 2 son semejantes. Puesto que las razones de los lados correspondientes de triángulos semejantes son iguales, obtenemos la ecuación

$$\frac{h}{28} = \frac{6}{3.5}$$

$$h = \frac{6 \cdot 28}{3.5} = 48$$

Así, el edificio tiene 48 pies de altura.

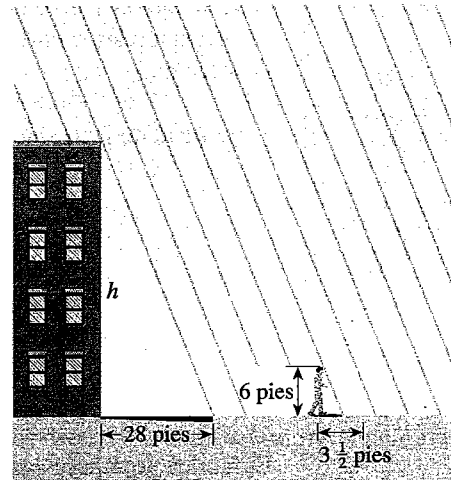


FIGURA 2

EJEMPLO 4 ■ Mezclas y concentraciones

Un fabricante de refrescos produce uno de naranja que es anunciado como de “sabor natural” aunque sólo contiene 5% de jugo. Una nueva reglamentación gubernamental estipula que para que una bebida se anuncie como “natural” deberá contener por lo menos 10% de jugo de fruta. ¿Cuánto jugo de naranja debe agregar el fabricante a 900 galones de refresco de naranja, para cumplir con la nueva reglamentación?

SOLUCIÓN En cualquier problema de este tipo —en el que dos sustancias diferentes deben mezclarse— es útil usar un diagrama para establecer la ecuación necesaria (véase al figura 3)

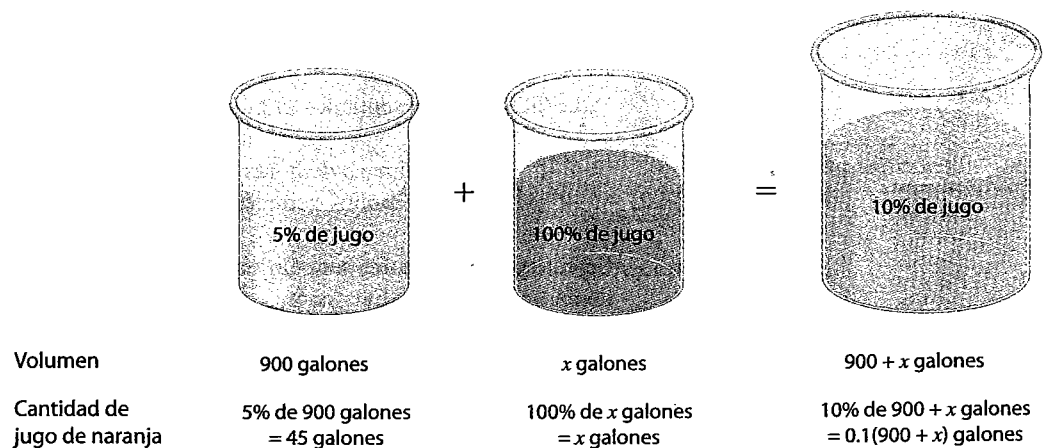


FIGURA 3

Identifique la variable

Sea x la cantidad (en galones) de jugo que debe agregarse. Entonces se obtendrán $900 + x$ galones de refresco de naranja con 10% de jugo natural. El aspecto clave para

Exprese todas las cantidades desconocidas en términos de la variable

Relacione las cantidades

Establezca una ecuación

Resuelva

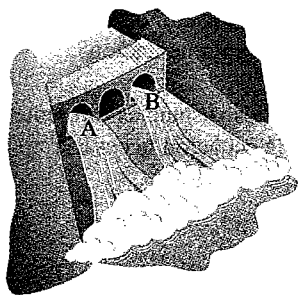


FIGURA 4

Identifique la variable

Exprese todas las cantidades desconocidas en términos de la variable

convertir la información de la figura en una ecuación, es observar que la cantidad total de jugo en ambos lados del signo $=$ es el mismo. El jugo de naranja en el primer recipiente es 5% de 900 galones, es decir 45 galones, mientras que el segundo contiene x galones y el tercero $0.1(900 + x)$ galones.

Igualando las cantidades totales de jugo antes y después de la mezcla, obtenemos la ecuación

cantidad de jugo antes de la mezcla = cantidad de jugo después de la mezcla

$$45 + x = 0.1(900 + x) \quad \text{De la figura 3}$$

$$45 + x = 90 + 0.1x \quad \text{Multiplique}$$

$$0.9x = 45 \quad \text{Reste } 0.1x \text{ y } 45$$

$$x = \frac{45}{0.9} = 50 \quad \text{Divida por } 0.9$$

El fabricante deberá agregar 50 galones de jugo al refresco.

VERIFIQUE SU RESPUESTA

Cantidad de jugo antes de la mezcla = 5% de 900 galones + 50 galones de jugo
 $= 45 \text{ galones} + 50 \text{ galones} = 95 \text{ galones}$

Cantidad de jugo después de la mezcla = 10% de 950 galones = 95 galones

Las cantidades son iguales. ✓

EJEMPLO 5 ■ Tiempo necesario para hacer un trabajo

Debido a que se pronostica una fuerte lluvia, el nivel del agua en una presa debe ser reducido en 1 pie. Al abrir el vertedero A se reduce al nivel necesario en 4 horas, mientras que con el vertedero B más pequeño se hace en 6 horas. ¿Cuánto tomará reducir el nivel del agua en 1 pie si se abren ambos?

SOLUCIÓN Representamos el número que estamos buscando por una x .

x = número de horas que toma reducir el nivel del agua en un pie si ambos vertederos están abiertos.

En este problema no es sencillo obtener una ecuación que relacione a la x con las demás cantidades. Obviamente x no es simplemente $4 + 6$, ya que esto significaría que ambos vertederos reducirían el nivel del agua en más tiempo del que lo haría cada uno. En lugar de esto, *determinemos la fracción de trabajo que puede efectuar cada uno en una hora.*

A reduce el nivel en un $\frac{1}{4}$ de pie en 1 hora

B reduce el nivel en $\frac{1}{6}$ de pie en 1 hora

Ambos reducen el nivel en $\frac{1}{x}$ de pie en 1 hora

Por lo tanto, obtenemos la ecuación

Relacione las cantidades

Establezca una ecuación

Resuelva

(fracción realizada por A) + (fracción realizada por B) = (fracción realizada por ambos)

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{x}$$

$$3x + 2x = 12 \quad \text{Multiplique por el mínimo común denominador, } 12x$$

$$5x = 12 \quad \text{Sume}$$

$$x = \frac{12}{5} \quad \text{Divida por 5}$$

Tomará $2\frac{2}{5}$ de hora, es decir 2 horas 24 minutos, reducir el nivel del agua en un pie si ambos vertederos están abiertos. ■

El siguiente ejemplo está relacionado con la distancia, la rapidez y el tiempo. La fórmula que hay que tener presente es

$$\text{distancia} = \text{rapidez} \times \text{tiempo}$$

donde la rapidez de un objeto en movimiento es constante o bien un promedio. Por ejemplo, al conducir a 60 millas por hora durante 4 horas, recorrerá una distancia de $60 \cdot 4 = 240$ millas.

EJEMPLO 6 ■ Un problema de distancia, rapidez y tiempo

Un jet voló de Nueva York a Los Ángeles, una distancia de 4,200 kilómetros. La rapidez del viaje de regreso fue de 100 kilómetros por hora mayor que la de ida. Si el total del viaje tomó 13 horas, ¿cuál fue la rapidez de Nueva York a Los Ángeles?

SOLUCIÓN

Identifique la variable

Sea s = rapidez de Nueva York a Los Ángeles

Entonces $s + 100$ = rapidez de Los Ángeles a Nueva York

En problemas relacionados con movimiento, es muy útil organizar la información en una tabla, como se muestra en la página 64. Primero registramos los datos de la columna “distancia”, ya que sabemos que las ciudades están separadas 4,200 kilómetros. Después llenamos la columna “rapidez”, puesto que hemos expresado ambas en términos de la variable s . Finalmente, calculamos los valores para la columna “tiempo”, utilizando

$$\text{tiempo} = \frac{\text{distancia}}{\text{rapidez}}$$

Exprese todas las cantidades desconocidas en términos de la variable

Relacione las cantidades

Establezca una ecuación

Resuelva

	Distancia (kilómetros)	Rapidez (kilómetros/hora)	Tiempo (horas)
Nueva York a Los Ángeles	4,200	s	$\frac{42,00}{s}$
Los Ángeles a Nueva York	4,200	$s + 100$	$\frac{42,00}{s + 100}$

El recorrido total tomó 13 horas, por lo que tenemos la ecuación

$$\frac{4200}{s} + \frac{4200}{s + 100} = 13$$

Al multiplicar por el común denominador, $s(s + 100)$, obtenemos

$$4200(s + 100) + 4200s = 13s(s + 100)$$

$$8400s + 420,000 = 13s^2 + 1300s$$

$$0 = 13s^2 - 7100s - 420,000$$

Aunque esta ecuación se puede factorizar, con números tan grandes lo más fácil es utilizar la fórmula cuadrática y una calculadora.

$$s = \frac{7100 \pm \sqrt{(7100)^2 - 4(13)(-420,000)}}{2(13)}$$

$$= \frac{7100 \pm 8500}{26}$$

$$s = 600 \quad \text{o} \quad s = \frac{-700}{13} \approx -53.8$$

Como s representa la rapidez, descartamos la respuesta negativa y concluimos que la rapidez del jet de Nueva York a Los Ángeles fue de 600 kilómetros/hora. ■

EJEMPLO 7 ■ Trayectoria de un proyectil

Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba a una rapidez inicial de v_0 pies/segundo alcanzará una altura de h pies después de t segundos. Aquí h y t están relacionados mediante la fórmula

$$h = -16t^2 + v_0t$$

(Esta fórmula se obtiene en los cursos elementales de física, y depende del hecho de que cerca de la superficie de la tierra la aceleración debida a la gravedad es constante. No se considera el efecto de la resistencia del aire.)

Suponga que una bala se dispara verticalmente hacia arriba, con una rapidez inicial de 800 pies/segundo. Su trayectoria se muestra en la figura 5.

- ¿En qué tiempo estará de regreso en tierra?
- ¿Cuánto tarda en llegar a una altura de 6,400 pies?

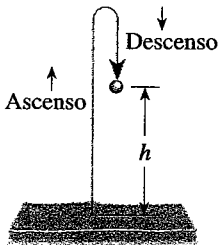


FIGURA 5

- (c) ¿Qué tiempo le toma alcanzar una altura de 2 millas?
 (d) ¿A qué altura máxima llega la bala?

SOLUCIÓN Puesto que la rapidez inicial en este caso es $v_0 = 800$ pies/segundo, la fórmula es $h = -16t^2 + 800t$.

- (a) El nivel de tierra corresponde a $h = 0$, por lo que debemos resolver la ecuación

$$0 = -16t^2 + 800t$$

$$0 = -16t(t - 50)$$

Por tanto, $t = 0$ o $t = 50$. Esto significa que la bala inicia su viaje en ($t = 0$) y regresa a tierra después de 50 segundos.

- (b) Haciendo $h = 6,400$ obtenemos la ecuación

$$6,400 = -16t^2 + 800t$$

$$16t^2 - 800t + 6,400 = 0$$

$$t^2 - 50t + 400 = 0$$

Divida por 16

$$(t - 10)(t - 40) = 0$$

Factorice

$$t = 10 \quad \text{o} \quad t = 40$$

La bala alcanza los 6,400 pies después de 10 segundos (en su ascenso) y de nuevo después de 40 segundos (en su descenso a tierra).

- (c) Dos millas equivalen a $2 \times 5,280 = 10,560$ pies

$$10,560 = -16t^2 + 800t$$

$$16t^2 - 800t + 10,560 = 0$$

$$t^2 - 50t + 660 = 0$$

Divida por 16

El discriminante de esta ecuación es $D = (-50)^2 - 4(660) = -140$. Por lo tanto esta ecuación no tiene solución real. La bala nunca alcanza una altura de 2 millas.

- (d) La bala alcanza cada altura dos veces, una en su ascenso y otra en su descenso. La única excepción es el punto más alto de su trayectoria, que sólo se alcanza una vez. Esto significa que para el mayor valor de h , la ecuación

$$h = -16t^2 + 800t$$

$$\text{o} \quad 16t^2 - 800t + h = 0$$

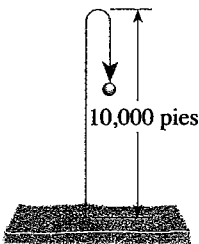
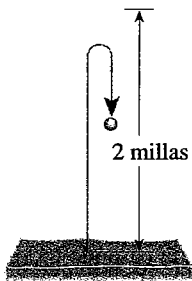
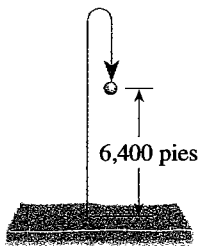
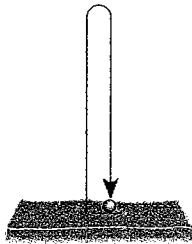
sólo tiene una solución para t . A su vez esto significa que el discriminante de la ecuación es cero, por lo que

$$D = (-800)^2 - 4(16)h = 0$$

$$640,000 - 64h = 0$$

$$h = 10,000$$

La altura máxima alcanzada es de 10,000 pies. ■



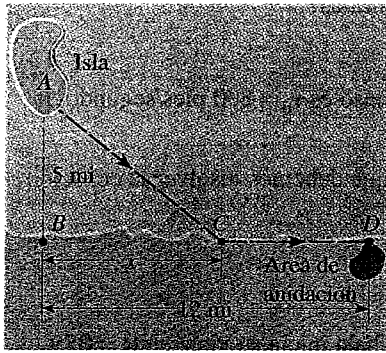


FIGURA 6

EJEMPLO 8 ■ Energía consumida por un pájaro en vuelo.

Los ornitólogos han determinado que algunas especies de pájaros tienden a evitar volar sobre grandes extensiones de agua durante el día, porque durante estas horas el aire generalmente se eleva sobre tierra y cae sobre el agua, lo que hace que volar sobre el agua requiera de más energía. En una isla se libera un pájaro desde el punto A que se encuentra a 5 millas (en línea recta) del punto B más cercano de una costa. El ave vuela al punto C de la costa y luego a lo largo de la misma hasta su área de anidación en D, como se muestra en la figura 6. Suponga que el pájaro tiene una reserva de energía de 170 kilocalorías, y que utiliza 10 kilocalorías por milla al volar sobre la tierra y 14 kilocalorías por milla al hacerlo sobre el agua.

- (a) ¿Dónde deberá estar localizado el punto C, de manera que utilice exactamente 170 kilocalorías durante su vuelo?
 (b) ¿Tiene el ave suficiente reserva de energía para volar directamente de A hasta D?

SOLUCIÓN

Identifique la variable

Exprese todas las cantidades desconocidas en términos de la variable

Relacione las cantidades

Establezca una ecuación

Resuelva

- (a) Sea x la distancia en millas desde B a C. Entonces

$$\text{Distancia recorrida sobre agua} = \sqrt{x^2 + 25} \quad \text{Teorema de Pitágoras}$$

$$\text{Distancia recorrida en tierra} = 12 - x$$

Puesto que

$$\text{Energía consumida} = (\text{energía por milla}) \times (\text{millas voladas})$$

y como

$$\begin{aligned} \text{Energía total} &= (\text{energía consumida sobre el agua}) \\ &+ (\text{energía consumida en la tierra}) \end{aligned}$$

para la energía que el pájaro consume durante el vuelo, planteamos la ecuación

$$170 = 14\sqrt{x^2 + 25} + 10(12 - x)$$

Para resolver esta ecuación, dejamos sola la raíz cuadrada pasando todos los términos a la izquierda del signo de igual y después elevamos al cuadrado ambos lados.

$$170 - 10(12 - x) = 14\sqrt{x^2 + 25}$$

Deje sola la raíz cuadrada en el LD

$$50 + 10x = 14\sqrt{x^2 + 25}$$

Simplifique el LI

$$(50 + 10x)^2 = (14)^2(x^2 + 25)$$

Eleve al cuadrado ambos lados

$$2,500 + 1,000x + 100x^2 = 196x^2 + 4,900$$

Desarrolle

$$0 = 96x^2 - 1,000x + 2,400$$

Pase todos los términos al LD

Esta ecuación pudo haber sido factorizada, pero como los números son tan grandes es más fácil utilizar la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{1,000 \pm \sqrt{(-1,000)^2 - 4(96)(2,400)}}{2(96)}$$

$$= \frac{1,000 \pm 280}{192} = 6\frac{2}{3} \quad \text{o} \quad 3\frac{3}{4}$$

El punto C debe estar a $6\frac{2}{3}$ de milla o a $3\frac{3}{4}$ de milla de B , para que el ave utilice 170 kilocalorías durante su vuelo.

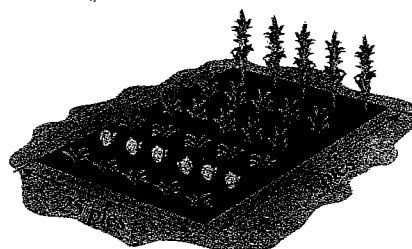
- (b) Por el teorema de Pitágoras, la longitud de la ruta de A a D es $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13$ por lo que la energía que el pájaro requiere para esta ruta es $14 \times 13 = 182$. Ésta es más energía de la disponible, por lo que no es una ruta que pueda ser tomada. ■

1.6

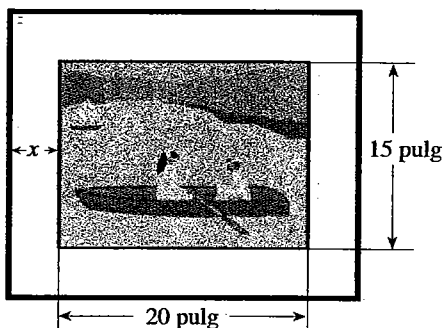
EJERCICIOS

1-6 ■ Expresé la cantidad dada en términos de la variable indicada.

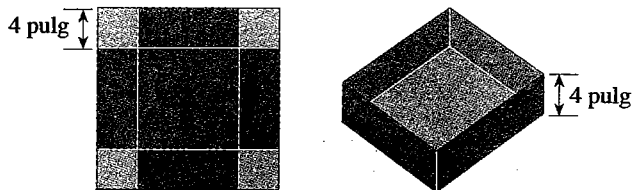
- El interés obtenido después de 2 años en una inversión al interés simple del 7% por año; x = número de dólares invertidos
 - El perímetro (en centímetros) de un rectángulo que es 5 centímetros más largo que ancho; w = ancho del rectángulo (en centímetros)
 - El área (en pulgadas cuadradas) de un rectángulo que tiene una longitud de 50 pulgadas; w = ancho del rectángulo (pulgadas)
 - Tiempo (en horas) que toma recorrer una distancia dada a 55 millas/hora; d = distancia dada (millas)
 - La distancia (millas) recorrida al conducir a una cierta rapidez durante 2 horas, y después a 15 millas/horas más rápido durante otra hora; s = rapidez inicial (en millas/hora)
 - La concentración (en onzas/galón) de sal en una mezcla de 3 galones de salmuera, que contiene 25 onzas de sal, a la cual se le ha agregado algo de agua pura; x = volumen de agua pura agregada (en galones)
- 7-64 ■** Utilice los principios de resolución de problemas descritos en esta sección para responder a la pregunta que se plantea.
- Durante su carrera en las ligas mayores, Hank Aaron conectó 31 cuadrangulares más que Babe Ruth. Juntos batearon 1,459. ¿Cuántos conectó Babe Ruth?
 - Un estudiante tiene calificaciones de 79, 81 y 72 en sus tres primeras pruebas. Necesita un promedio de por lo menos 80 para obtener una calificación de B. ¿Qué calificaciones necesita obtener en su cuarta prueba para elevar su promedio de pruebas a 80?
 - Determine tres enteros consecutivos cuya suma sea 336.
 - Obtenga 4 enteros impares consecutivos cuya suma sea 272.
 - Calcule dos números cuya suma sea 55 y cuyo producto 684.
 - La suma de los cuadrados de dos enteros pares consecutivos es 1,252. Encuentre los enteros.
 - Phyllis invirtió \$12,000; una parte de esta cantidad a una tasa de interés simple de $4\frac{1}{2}\%$ por año, y el resto a una de 4% por año. Después de 1 año, el interés total ganado fue de \$525. ¿Cuánto dinero invirtió en cada una de las tasas?
 - Si Ben invierte \$4,000 al 4% de interés al año, ¿cuánto dinero adicional debe invertir al $5\frac{1}{2}\%$, para que el interés que reciba cada año sea el $4\frac{1}{2}\%$ de la inversión total?
 - ¿Qué tasa anual de interés tendrá que ganar en una inversión de \$3,500 para recibir \$262.50 de interés después de un año?
 - Jack invierte \$1,000 a una cierta tasa de interés anual, y otros \$2,000 a una que tiene medio punto más de interés. ¿Si recibe un total de \$190 de interés en un año, a qué tasa están invertidos los \$1,000?
 - Un jardín rectangular tiene 25 pies de ancho. Si su área es de 1,125 pies cuadrados, ¿cuál es su longitud?
 - Una habitación tiene de largo $1\frac{1}{2}$ veces de su ancho. Su perímetro es de 80 pies. ¿Cuál es el ancho del cuarto?
 - Al pinta con acuarelas en una hoja de papel de 20 pulgadas de ancho por 15 pulgadas de alto. Coloca su hoja en una



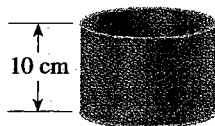
alfombra, de manera que aparezca una banda de ancho constante alrededor de la imagen. El perímetro de la alfombra es de 102 pulgadas. ¿Cuál es el ancho de la banda alrededor de la pintura?



20. Se debe construir una fábrica en un lote que mide 180 por 240 pies. Un código de construcción local especifica que la fábrica debe estar rodeada por un césped de ancho constante e igual en área a la de la fábrica. ¿Cuál debe ser el ancho de este césped y cuáles son las dimensiones de la fábrica?
21. Un jardín rectangular es 10 pies más largo que ancho. Su área es de 875 pies cuadrados. ¿Cuáles son sus dimensiones?
22. Un terreno tiene 6 pies más de largo que de ancho. Cada diagonal de una esquina a la opuesta tiene 174 pies de largo. ¿Cuáles son las dimensiones de este terreno?
23. Se debe fabricar una caja con base cuadrada y sin tapa a partir de un trozo cuadrado de cartón, cortando cuadrados de 4 pulgadas en cada una de las esquinas y doblando los costados, como se muestra en la figura. La caja debe tener 100 pulgadas cúbicas. ¿Cuál es el tamaño de la pieza de cartón necesaria?



24. Una lata cilíndrica tiene un volumen de $40\pi \text{ cm}^3$ y 10 centímetros de altura. ¿Cuál es su diámetro? [Sugerencia: utilice la fórmula de volumen que se da en la primera de forros de este libro.]



25. Un jet comercial despegó de Kansas City hacia San Francisco, y recorrió una distancia de 2,550 kilómetros a una rapidez de 800 km/h. Al mismo tiempo, un jet privado salió de San Francisco a 900 km/h en dirección a Kansas City. ¿Cuánto tiempo después del despegue se encontraron?
26. Después de robar un banco en Dodge City, el ladrón galopa a 14 millas/hora. 10 minutos después, el marshall sale en su persecución, cabalgando a 16 millas/hora. ¿Cuánto tarda el marshall en alcanzar al robabancos?
27. Wilma condujo a una rapidez promedio de 50 millas/hora desde su casa en Boston, para visitar a su hermana en Búfalo. Se quedó en Búfalo 10 horas, y en su recorrido de regreso promedió 45 millas/hora. Regresó a casa 29 horas después de haber salido. ¿Cuántas millas separan a Búfalo de Boston?
28. Un bote de la guardia costera que patrulla un río que separa dos países se desplaza a 20 nudos (millas náuticas/hora) en aguas tranquilas. El río fluye a 4 nudos. Para cada patrullaje se le ordena al capitán del barco vaya corriente arriba y después regrese. Su recorrido toma exactamente 6 horas. ¿Qué tan lejos corriente arriba se desplaza el barco?
29. Wendy hizo un viaje de Davenport a Omaha, desplazándose una distancia de 300 millas. Recorrió la primera parte del camino en autobús, y llegó a la estación de trenes justo a tiempo para completar su viaje por tren. El autobús promedió 40 millas/hora y el tren 60 millas/hora. Todo el viaje tomó $5\frac{1}{2}$ horas. ¿Cuánto tiempo estuvo Wendy en el tren?
30. A una tripulación le tomó 2 horas 40 minutos remar 6 kilómetros corriente arriba y de regreso. Si la rapidez de la corriente era de 3 kilómetros/hora, ¿cuál fue la rapidez a la que remó la tripulación en aguas tranquilas?
31. Un vendedor condujo de Ajax a Barrington, que se encuentran a una distancia de 120 millas, a rapidez constante. Luego para recorrer las 150 millas de Barrington a Collins, incrementó su rapidez en 10 millas por hora. Si el segundo recorrido tomó 6 minutos más que el primero, ¿cuál era la rapidez a la cual iba conduciendo entre Ajax y Barrington?
32. Kiran condujo de Tortula a Cactus, que están separados una distancia de 250 millas. Aumentó su rapidez en 10 millas/hora para el viaje de 360 millas de Cactus a Dry Junction. Si todo el viaje tomó 11 horas, ¿cuál fue su rapidez de Tortula a Cactus?
33. ¿Qué volumen de solución de ácido a 60% debe mezclarse con una solución a 30% para producir 300 mililitros de solución al 50%?